分类号：F832.31　　单位代码：10422
密　级：公开　　学　　号：202140256

山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree
（专业学位）

论文题目：央行货币政策报告文本信息与股票市场
——基于分析师报告视角

The text information of Monetary Policy Implementation Report of PBOC and stock market --Based on the perspective of Analysts' Reports

作　者　姓　名　许　魁
培　养　单　位　经济学院
专业学位名称　金　融
指　导　教　师　张群姿　教授
合　作　导　师

2023 年　06 月　08 日

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

中央银行沟通是指央行向社会公众公布其未来一段时间内的政策目标和实现方式等信息，以改变社会经济主体预期的行为。从上世纪九十年代以来，中央银行沟通日益引起学术界的重视。其中《货币政策执行报告》历史和形式均具有代表性，在金融市场被广泛关注。自 2001 年第一季度起，央行开始在官网上公布政策运行报告，回顾上一季度经济运行整体形势及货币政策运行情况，预测国内外经济形势变化及阐述近期的货币政策思路，已成为央行书面沟通的主要形式。分析师在股票市场中是不可或缺的重要的信息提供者，不仅是投资者和上市公司之间的桥梁，加快了信息融入股票价格的过程，同时，也是宏观信息的搜集者、分析者和推进者，增强了股票市场的对宏观经济形势的敏感程度，对央行政策意图实现及央行沟通有效性的发挥起着不可替代的作用。深入研究分析师报告在促进央行政策意图在股票市场传导的作用有着重要的意义。

本文以 2008 年至 2022 年第三季度中央银行货币政策执行报告、从 choice 金融终端收集到的分析师企业研报和 320 只股票和股票指数为研究样本，利用文献分析、网络爬虫和文本分析等研究方法，对央行货币政策执行报告的文本情绪、文本相似度和文本可读性进行衡量，对分析师报告的文本情感倾向进行定义，全面展示相关书面报告文本特征，基于分析师报告的视角利用回归分析和 EGARCH 模型探究分析师对央行文本情绪传递股票市场的信息增量效应。通过实证研究发现：（1）、央行货币政策执行报告的文本情绪与分析师文本情感显著正相关，说明证券分析师在进行企业研报编写是参照央行货币政策意图的；（2）、股票价格及变动与分析师报告文本情感、央行报告文本情绪均显著相关，在放宽宏观经济的控制变量时依然显著，说明分析师报告在传递央行意图时提供了宏观信息增量；（3）、央行执行报告文本情绪与分析师文本情感在不同货币政策时期对股票市场的影响是有差异的，在紧缩性货币政策期间的显著性水平更高，这说明经济过热时，分析师投研报告对投资者的引导作用更强，更容易达到政策目标；（4）、分析师报告文本情绪不仅影响股票价格，也能有效减少股价波动；（5）、央行货币执行报告反映宏观经济基本面状况的部分与反映央行的政策主张和预期的宏观经济金融的状态的部分对分析师报告均影响显著。本文从文本大数据分析角度证实了分析师报告对央行文本情绪传递股票市场具有信息增量效应，对国内央行沟通的相关研究提供了有益补充。

关键词：央行货币政策执行报告；文本分析；分析师报告文本情感；股票市场

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

Central bank communication refers to information such as the central bank's policy goals and implementation methods to the public to change the expectations of social and economic subject policies in the future. Since the 1990s, the central bank's communication has attracted the attention of academic circles. The history and form of the "Monetary Policy Implementation Report" (hereinafter referred to as "The reports of PBOC") are representative and are widely concerned in the financial market. Since the first quarter of 2001, the Central Bank of China has announced the policy operation report on the official website. Looking back at the overall situation and monetary policy operation of the economic operation in the previous quarter, predict the changes in the economic situation at home and abroad and explain the recent monetary policy ideas. It becomes the main form and carrier of communication. Analysts are indispensable and important information providers in the stock market. They are not only bridges between investors and listed companies, but also accelerate the process of information integration into the stock price. The analysts connect, analyse and promote macroeconomic information to write Analyst Report, only to achieve the aim of enhancing the sensitivity of the stock market for the macroeconomic situation. The analysts play an irreplaceable role in the realization of the central bank's policy intention and the effectiveness of the central bank. In depth research of Analysts Reports find that the role of the central bank's policy intention in promoting the intention of the central bank's policy in the stock market is of great significance.

In this article, the central bank's monetary policy enforcement report was implemented from the year of 2008 to in the third quarter of the year of 2022, The analyst research reports are collected from Choice Financial terminals, and 320 stocks as research samples and stock indexes are achieved from database of Tai' an, using literature analysis, network crawler and text analysis Integrity, measure the text emotion, text similarity, and text available in the implementation of The reports of PBOC, define the text emotional tendency reported by the analyst, and fully display the relevant written report text characteristics. Based on analysts-report' perspective, we use regression analysis and the EGARCH model to explore analysts' information incremental effects of the central bank's text emotions transfering to the stock market. Through empirical research, it is found that: (1), The text sentiment of The reports of PBOC is significantly positively correlated with the analyst's text sentiment, indicating

中国知网 https://www.cnki.net

that securities analysts refer to the central bank's monetary policy intentions when preparing enterprise research reports; (2), Stock prices and changes are significantly correlated with the sentiment of analyst reports and central bank reports, and are still significant when loosening macroeconomic control variables, indicating that analyst reports provide macro information increments when conveying central bank intentions; (3), The impact of the sentiment of the central bank's execution report text and the analyst's text on the stock market is different during different monetary policy periods, with a higher level of significance during tight monetary policy periods. This indicates that when the economy overheats, the analyst's investment research report has a stronger guiding effect on investors and is easier to achieve policy objectives; (4), The sentiment of analyst report text not only affects stock prices, but also effectively reduces stock price fluctuations; (5), The part of the state of macroeconomic finance reflecting the central bank's policy propositions and expected macroeconomic finance has significantly impact the report on analysts. From the perspective of text big data analysis, this article confirms that analysts have a beneficial supplement to the relevant research of the central bank's information transferring to stock market, which has formed a beneficial supplement to the relevant research of the domestic central bank.

Key words: The text information of Monetary Policy Implementation Report of PBOC; Text analysis; Analyst-reports' text emotions; stock market

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究的背景和意义.....1
1.1.1 研究背景.....1
1.1.2 研究意义.....2
1.2 研究内容和研究框架.....4
1.2.1 研究内容.....4
1.2.2 研究框架.....4
1.3 研究方法.....6
1.4 本文的创新点.....7
第 2 章 文献综述.....8
2.1 中央银行沟通与股票市场.....8
2.2 大数据文本分析技术.....8
2.2.1 文本情绪与股票市场.....9
2.2.2 文本相似度与股票市场.....10
2.2.3 文本可读性与股票市场.....10
2.3 分析师研究报告与股票市场.....10
2.3.1 分析师报告定量信息与股票市场.....11
2.3.2 分析师报告文本信息与股票市场.....11
2.4 央行沟通与分析师研究.....12
2.5 文献评述.....13
第 3 章 理论基础与研究假设.....16
3.1 理论基础.....16
3.1.1 动态不一致理论.....16
3.1.2 委托-代理关系与信息不一致理论.....17
3.1.3 公共选择理论.....17
3.2 理论假设.....18
3.2.1 央行货币执行报告的文本情绪与分析师文本情感的关系.....18
3.2.2 分析师文本情感对央行报告文本情绪的增量效应.....18
3.2.3 分析师文本情感与股票市场价格波动的增量效应.....19
3.2.4 文本报告情绪与央行货币政策之间的关系.....19
第 4 章 研究设计.....21
4.1 样本选择与数据来源.....21
4.2 变量设计.....22
4.3 模型构建.....26

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.1 EGARCH 模型的主要介绍 26
4.3.2 分析师报告文本情感对股票市场信息增量效应的检验方法 27
4.3.3 关于分析师报告文本情感检验均值和方差模型控制变量不同的解释说明 29
第 5 章 实证分析 30
5.1 描述性统计 30
5.1.1 报告文本信息描述性统计 30
5.1.2 变量的描述性统计 33
5.1.3 相关性分析 35
5.2 结果分析 37
5.2.1 分析师报告文本情感对股票价格的增量信息 37
5.2.2 分析师报告文本情感对股票市场价格波动的增量信息 39
5.2.3 不同货币政策期间下央行文本情绪与分析师报告文本情绪的关系 42
5.3 机制分析 43
5.4 稳健性检验 48
5.4.1 货币政策周期内分析师情感与股票市场价格 48
5.4.2 分析师报告文本情感对股票市场价格增量信息的稳健性检验 49
5.4.3 分析师报告文本情感对股票市场波动增量信息的稳健性检验 50
第 6 章 结论与政策建议 52
6.1 结论 52
6.2 政策建议 53
参考文献 54

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 研究背景

中央银行沟通是指央行向社会公众公布其未来一段时间内的政策目标和实现方式等信息，以改变社会经济主体预期的行为。从上世纪九十年代以来，中央银行沟通日益引起学术界的重视。目前，国内外已经对中央银行沟通的度量方式和有效性、中央银行沟通与货币政策传导、中央银行与股票和债券市场等的关系等问题进行了众多研究。中央银行沟通已逐渐成为一种新型的货币政策操作工具。我国的央行沟通主要有通过基于公开演讲及采访形式的口头沟通与发布报告形式等的书面沟通两种形式，从长期来看，书面沟通对股票市场具有显著影响，口头沟通对股票市场作用并不明显（Born et al.，2014）。在所有的书面沟通中，《货币政策执行报告》历史和形式均具有代表性，在金融市场被广泛关注。自 2001 年第一季度起，央行开始在官网上公布政策执行报告，回顾上一季度经济运行整体形势及货币政策运行情况，预测国内外经济形势变化及阐述近期的货币政策思路，其已逐渐成为央行书面沟通的主要载体。

分析师作为不可或缺的信息中介提供者在金融市场中发挥着重要作用，是连接投资者与上市公司的重要桥梁，通过分析师不断的信息解读和传递，促使央行沟通有效传递至股票市场，增强了央行沟通的有效性。通过国家宏观经济形势，关注中央银行的货币政策及执行效果，充分参照上市公司的信息，向市场发布投资评级，引导和干预投资者预期。分析师通过对公司进行跟踪研究促进了公司的信息传播，给市场传递更多有价值的增量信息。经研究，分析师的分析报告加速了股价受到信息影响的过程，提高了证券市场的对宏观经济形势的敏感性，对于减少金融市场的信息不对称，增强金融市场的有效性起到了重要的作用。而现有的关于分析师的研究集中于分析师的预测特征，主要体现在微观层面，较少从宏观的角度探讨分析师在经济变量中的作用。分析师的核心工作在于预测企业未来的效益，其业绩必定受到了宏观经济政策的影响，但其业绩的实现反过来又成为宏观经济目标的监测量，是宏观经济目标的实现的重要的参考数据。

分析师在使用宏观经济指标，提供增量信息时，主要表现在以下两个方面：（1）、分析师具有获取宏观经济政策的信息优势（Hugon et al.，2016；薛健等，

中国知网 https://www.cnki.net

2019）。券商公司大多设有专门的宏观经济分析机构，便于分析师利用宏观经济信息，分析师具有与经济学家交流讨论的机会，这有助于其理解央行货币政策和央行文本报告的政策意图，能够提高股票预测的准确性。(2)、除了信息优势外，分析师还拥有广阔的分析视野，分析师可以利用其具有的信息优势评估股票市场价格走势。分析师在研究报告中经常会提到宏观经济因素尤其是目前货币政策意图的影响，而包含宏观经济信息分析的分析师报告，其预测整体表现的更准确，对目前的股票市场走向反应也更强烈（Hutton et al.，2012）。

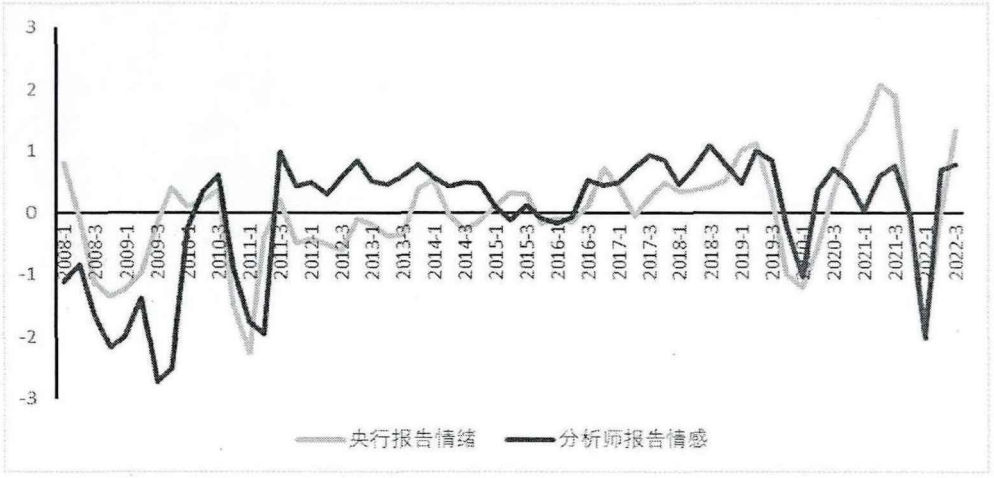


图 1-1 央行报告文本情绪与分析师报告文本情感变化图

从目前的研究情况来看，大多学者从央行沟通或者从微观角度去探究分析师与股票市场的理论关系，或者引入宏观经济变量从微观角度对特定企业或特定行业的股票价格预测，忽略了分析师在货币政策执行过程中的扮演的中介职能：即不停的将宏观经济因素与央行的政策意图整合到分析报告中，合理引导投资者进行股票市场交易，分析师报告文本对央行沟通在股票市场响应中提供增量信息，促进央行目标实现。图（1-1）展示了从 2008 年至 2022 年的央行报告文本情绪与分析师报告文本情绪的关系，浅色部分为央行报告文本情绪，深色部分为分析师报告文本情绪，从整个研究区间上讲，央行文本情绪与分析师报告的文本情感存在变动的一致性，尤其央行情感较明显时，分析师报告情感会表现的更为明显。因此，要深入理解央行文本沟通对股票市场的影响，有必要以分析师报告的角度研究这一增量效应。这一效应的研究，无论对投资者还是对央行沟通均有重要意义。

1.1.2 研究意义

研究分析师报告对于央行货币政策执行报告文本信息传递股票市场所提供的增量信息效应，无论从理论上，还是从现实上，均具有重要的意义。

中国知网 https://www.cnki.net

理论意义

第一，进一步拓展和丰富了央行沟通理论体系。本文在使用前沿的文本分析技术对货币政策执行报告文本进行文本情绪、文本相似度、文本可读性指标进行深入的分析的基础上，对分析师的企业研报文本进行情感分析。本文首先对央行书面沟通的文本情感和分析师报告文本情感出发，寻求分析师报告在央行意图传递股票市场的增量效应，探索以分析师报告为中介的央行货币政策对股票市场价格及波动影响的宏观机制。其次以分析师文本情绪分析为核心，构建了一套从央行沟通为基础、分析师文本情感变化为中介、股票市场变化为对象的系统性理论体系，为进一步研究央行沟通提供了一个可借鉴的清晰的理论框架。

第二、以分析师报告文本情感为中介变量探究央行沟通到股票市场的效应进一步加深对央行沟通有效性的认识。目前，我国央行主要施行以调整法定存款准备金率、再贴现和再贷款等传统数量型货币政策工具，但由于我国货币政策传导机制尚不能由市场完全决定，传统货币政策工具的中介变量不能有效发挥作用，无法满足当前经济发展的需要，因此中央银行的货币政策工具应当转向包含央行沟通在内多种政策工具，从多个维度实现既定的政策目标。本文的研究为货币政策转型在一定程度上具有借鉴意义。

现实意义

第一、通过研究分析师对央行政策意图的增量效应可以为我国中央银行沟通的实践提供参考。当前很多国家意识到中央银行沟通的重要性并在部分国家进行了实践，取得了良好的成果，但尚未形成一个较为完整的研究体系，本文从央行货币政策执行报告文本情绪入手，研究分析师报告文本情感与央行文本情绪、分析师文本情感与股票市场价格于波动、不同的货币政策期间分析师文本情绪的有效性，从多个维度讨论分析师报告文本情感的增量效应。将一个较为完整的逻辑传递框架传递给央行，对央行沟通的实践提供相关指导。

第二、基于分析师文本情感的央行沟通理论研究，对货币政策有效性的发挥具有重要的现实意义。我国央行实施信息沟通行为的时间较短，较为缺乏经验，尽管做出了很多努力，沟通效果也并不理想，最终投资者直接从央行沟通或报告中获取央行意图能力较弱，也有部分投资者即使能够理解央行表达的意图，但最终该信息为辅助决策使用。因此，通过研究基于分析师报告的央行意图的增量效应，对提升央行沟通的效率，增加央行的可信性，增加央行的沟通效果具有积极作用。同时分析师作为投资者到股票市场重要的中介，通过分析师这一媒介向股票市场传递央行政策目标，对于稳定股票市场、减小股票市场波动具有重要意义。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 研究内容和研究框架

1.2.1 研究内容

本文通过对 2008 年至 2022 年第三季度的央行货币政策执行报告和研究样本内股票相关的 14813 份分析师报告进行文本信息含量分析，提取央行执行报告的文本可读性、相似性、文本情绪指标和分析师报告的文本情感指标，通过分析与研究范围内 320 只上证和深证 A 股样本股票及其他相关指数数据的相关关系，探究分析师报告视角下的央行报告文本情绪传递至股票市场的信息增量效应。主要包括：

（1）探讨央行报告情感与分析师报告情感的相互关系，探究央行分析报告文本情绪对分析师文本情绪的影响机理。

（2）探讨分析师报告文本情感对央行文本信息传递至股票市场是否能够带来信息增量效应，推进央行政策意图的实现。

（3）探讨在控制宏观经济变量下的分析师报告文本情感对股票市场带来何种影响及影响的机制。

（4）探讨在不同货币政策时期下股票市场对央行文本信息、分析师文本情感的响应是否不同，货币政策紧缩与扩张期间股票市场是文本情感响应不一致的内在机理。

1.2.2 研究框架

本文的整体研究框架如图（1-2）所示：

中国知网 https://www.cnki.net

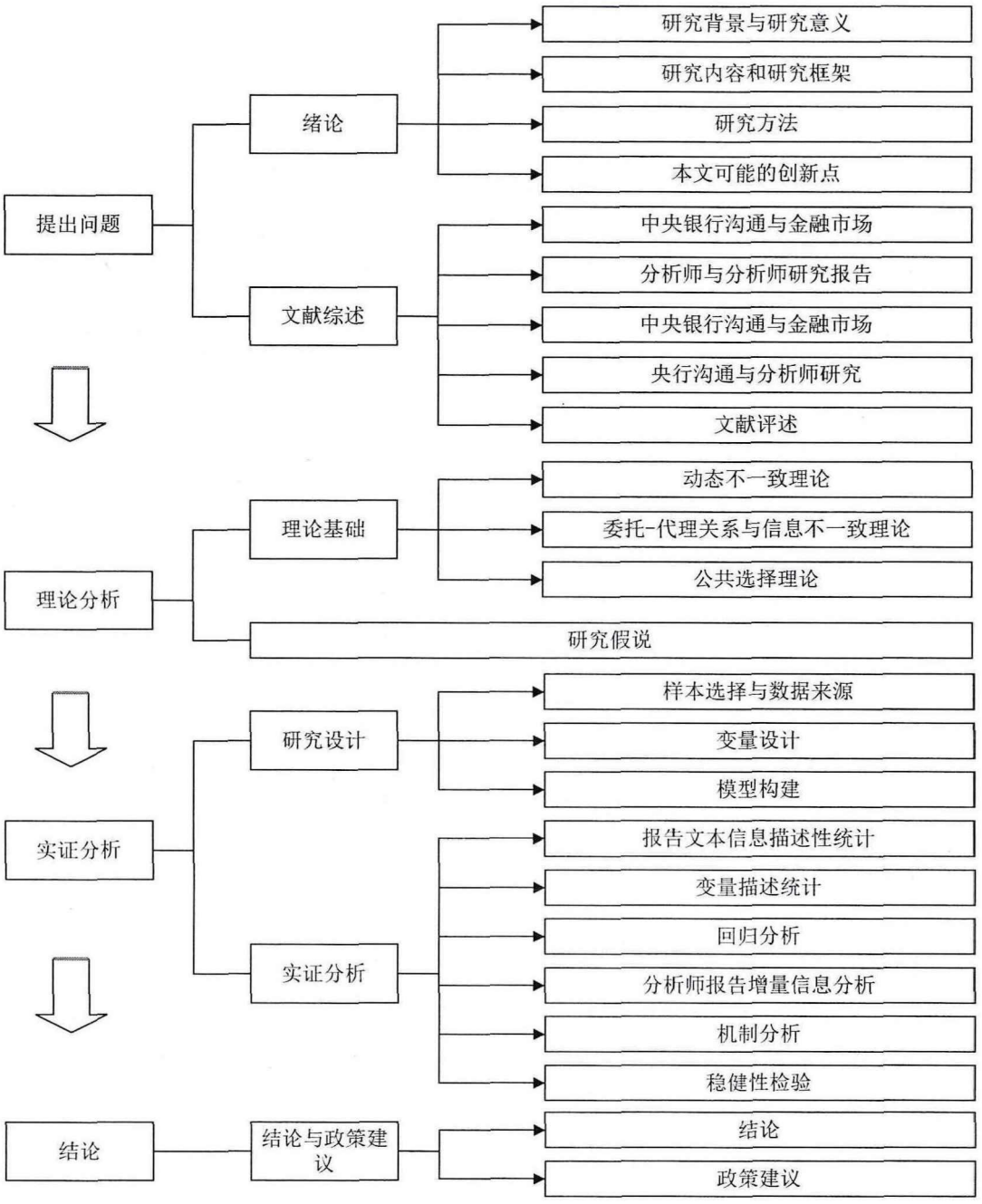


图 1-2 本文的主要研究框架

具体而言：

第一章为绪论。首先对中央银行沟通、分析师及分析师报告在近年的研究现状进行了总结，引出本文的研究对象——基于分析师报告视角的央行货币政策执行报告文本信息与股票市场，并简述研究意义；其次列出了研究内容和研究框架；再次介绍了研究方法；最后针对文本的创新点进行说明。

第二章为文献综述。首先介绍了中央银行沟通理论与股票市场的国内外研究现状；其次对文本情感分析的主要技术指标的研究进行介绍；再次对国内外关于

中国知网 https://www.cnki.net

分析师及分析师研究报告的情况进行了梳理；然后简述央行沟通和分析师的研究现状；最后对文献进行评述。

第三章为理论基础与研究假设。本文在以往学者研究的基础上，以动态不一致理论、委托代理关系理论与公共选择理论为基础，基于分析师文本情绪的角度探究分析师文本情感在央行沟通的文本信息传递至股票市场的信息增量效应，从分析师报告文本情感角度分析央行沟通文本信息对股价变动与股票价格波动的影响，并据此提出了四个假设。

第四章为研究设计方法。在本章中，对本文使用的数据源、筛选和处理研究样本的方法、变量的构造及其定义和计算进行了说明，针对 EGARCH 模型进行了简要介绍，并设计了本文相关的实证模型。

第五章为实证分析。根据构建的计量模型进行实证检验，首先对央行执行报告特质文本信息（情感、相似度、可读性）和分析师文本情感倾向进行量化分析，探究中央银行货币政策执行报告与分析师文本情感之间的相关关系，进而基于 EGARCH 模型寻求央行报告的信息含量、分析师文本情绪与股票市场价格和波动之间的关系，再次考虑不同的货币政策期间央行报告信息、分析师文本情感对股票市场的影响情况，后又探究增量信息提供的内在机制，最后，通过更换文本库的方式进行了稳健性检验。

第六章为结论和启示。根据实证结果，得出了分析师文本情感变量能够显著增强股票市场对央行意图的信息含量，将宏观经济形势带入到股票市场中，对股票市场价格和波动产生影响。并从中央银行货币当局和分析师两个角度提出相关建议。

1.3 研究方法

（1）网络爬虫方法

网络爬虫是根据特定规则自动从万维网爬网信息的程序或脚本。在功能方面，网络爬虫的框架可以分为三个部分，即数据收集、数据处理和数据存储。本文网络爬虫研究采用的工具为 Scrapy，Scrapy 是一个基于 Python 编写的应用框架，用于抓取采用 xml 格式的网页或者终端数据和内容， Scrapy 是可根据特定用途进行自我修改的程序语言。本文基于 Python 软件的网络爬虫技术框架（Scrapy），编写通过 Choice 金融终端上的资讯模块下的分析师企业研报内容的脚本并进行数据下载，共获得 26 万余份分析师报告。

（2）文本分析方法

文本分析法是指阅读和分析各种文本，提取目标信息，创建指标系统，最终

中国知网 https://www.cnki.net

基于文本大数据并借助计算机技术得出相关结论的方法。随着计算机技术和互联网的广泛应用，文本分析在经济和金融领域得到了广泛的应用。本文中，笔者运用 Python 技术对中央银行货币政策执行报告、分析师报告进行情感分析，获取相关报告的积极与消极情感，并以情感为基础，研究相关情感对股票市场价格和波动的影响。

1.4 本文的创新点

本文的创新点为：

第一，通过分析师报告的角度阐述央行货币政策执行报告对股票市场的影响，在研究角度和研究方法上与以往文献存在显著差异。从研究角度上看，迄今为止大多数关于央行沟通的文献量化方式依据货币政策倾向进行定义，而本文基于央行报告中文本信息含量和分析师报告的文本情感倾向层面进行展开，探究分析师报告作为中介变量对央行沟通对股票市场的信息增量效应。从技术手段上看，基于中文文本-词分割法、情感词典和数据爬虫技术相结合，借助 Python 编程，利用权威情感词典计算报告文本的信息含量，保证计算结果客观性。通过网络爬虫方式获取了大量分析师报告数据也进一步保证了研究结果的可靠性和可信性。

第二，为央行沟通传递股票市场增加了新的中介指标，进一步扩大了央行沟通对金融市场传导机制的内涵。以往大多文献主要把投资者作为宏观经济对股票市场作用的直接变量，主要考虑投资者预期带来的影响（姜富伟等，2021），较少从影响投资者预期的最主要因素——分析师的视角去考察。本文研究了分析师文本信息对央行意图传递至股票市场的信息增量效应，扩充了央行文本情绪对分析师市场影响的研究宽度，进一步丰富了央行沟通的传导机制。

第三，本文在文本相似度计算上进行了创新。以往关于央行沟通文本相似度计算的文献（Michael Ehrmann et al.，2020；Guo Junjie et al.，2021；姜富伟等，2021）进行文本相似度 TF-IDF 的加权余弦距离计算时，通常采用 t 期和 t+1 期进行余弦距离来表示其文本相似度数值，这一计算方式能较好衡量相邻两期的文本相似度的关系，而不能从整体反映央行报告的文本相似度，例如不能反映 t 期和 t+2 期，t+3 期，…，t+N 期的文本相似情况。本文首先构造了一个包含所有报告分词的向量空间，共计 19585 个词汇，针对央行执行报告每一期的词汇数量，并在向量空间中标识出相关数值，如果某一词汇在该期报告中不存在，则词频标记为 0，进而计算每一期报告与整体的词汇向量空间的文本相似度，很好的解决的文本相似度不能反映报告整体特征的问题。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 文献综述

2.1 中央银行沟通与股票市场

《中央银行货币政策执行报告》是我国目前进行央行书面沟通的一种主要形式，因此货币政策执行报告文本信息分析属于央行沟通理论范畴。在央行沟通领域经过国外内学者的研究，取得了大量成果。Hayo et al.（2010）通过对 1998 年至 2009 年间美国央行沟通对 17 个新兴经济体股票市场的影响的研究，得出央行沟通对新兴经济体股票市场的影响是显著的，尤其在金融危机期间，中央银行沟通效果更为显著。Stephanos et al.（2014）通过对 40 个国家从 1998 年到 2005 年的股票数据和央行沟通数据，发现股票价格波动和中央银行政策的透明度之间呈负相关关系，即加强央行沟通，提高央行透明度，能够降低股票市场的波动性。Lucca and Moench（2015）研究认为股票的超额收益与美国联邦公开市场委员会（FOMC）发布会议公告前的时间存在正向相关关系。Melanie-Kristin Beck et al.（2015）的跨国研究认为，在金融危机期间，中央银行的口头沟通显著降低了股票市场波动率。而 Anna Cieslak et al.（2019）对 1994 年至 2016 年的 FOMC 公告效应进行了深入研究，发现股票的超额收益具有周期性的特征。张强和胡尚荣（2013）经研究认为中央银行沟通可以降低股票价格的波动，有利于金融资产价格的稳定。李云峰等（2014）发现大多数金融稳定沟通都能引导股票市场朝着货币当局合意的方向变化。邹文理、王曦、谢小平（2020）研究发现中央银行沟通行为对股票价格走势存在影响，且影响方向和力度与央行沟通方式以及股票市场背景有关。姜富伟等（2021）利用文本分析技术发现货币政策执行报告的文本情绪的改善会引起显著为正的股票市场价格反应，报告文本相似度的增加会引起股票市场波动性的显著降低。尽管国内学者已经注意到央行沟通对股票市场的作用和显著的周期性特征，但尚未形成较为完整的理论体系，该研究有待进一步完善、深化。

2.2 大数据文本分析技术

文本情感分析是通过分析文本中附带情感词的信息获取文本整体所持有的积极、消极态度，是自然语言处理中最活跃的研究领域之一。金融文本情绪分析是寻找适当的处理方法获取报告文本中所表达的含义，目前的分析主要围绕文本情绪（tone）、文本相似度（similarity）和文本可读性（readability）三个指标进行。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.1 文本情绪与股票市场

与经济金融文本情绪相关的外国相关文献可以分成如下三种：第一种文献主要在研究企业公告中含有的文本情绪是怎样影响企业的股票价格。Loughran and McDonald（2011）指出公司年度报表（10-K filings）中蕴含的文本情绪显著的影响了公司股票价格，主要影响机制是通过股票的异常回报。Fuwei Jiang et al.（2019）则是发现了公司的管理层人员情绪也会影响公司的股票价格，而这影响大部分是负面的，他们的进一步研究则显示在模型中加入管理层情绪，会很大程度上提高对模型对股票回报率预测的准确率。第二种文献主要考察了媒体报道中的文本情绪对股市的影响。Tetlock（2007）对每天的财经类新闻中的词汇进行了总结，他将财经新闻中的词汇分为 77 个类别，分别统计了他们各自出现的次数，运用了主成分分析法提取了媒体文本情绪的主要代表变量构建了 VAR 模型，验证了媒体文本的情绪对股票市场的影响机制。Garcia（2013）发现，《纽约时报》的文本情绪在预测经济衰退时期的股市波动有更好的效果。Allen H. Huang et al.（2014）则另辟蹊径，从分析师报告着手，对其中的文本情绪进行提取，并发现了该指标可以很好地对发布公告后公司的股价波动情况进行解释。Amaya and Filbien（2015）对欧洲央行的沟通文本情绪进行研究，并进一步探究其对欧洲股市以及经济环境的作用。Fraiberger et al.（2021）通过对路透社国际新闻情绪的估计，发现发达经济体与新兴经济体的市场每日收益均与之相关。第三种文献则是考察了央行沟通的文本情绪是如何对宏观经济以及股票市场进行的影响。

国内的经济金融文本情绪分析大量体现在如下两类文本对象：媒体报告以及公司财务报告。游家兴和吴静（2012）发现，若媒体在进行报道表达的文本情绪波动变化太大，更容易导致股价偏离其内在价值，而公司给出的公告中的信息越模糊，会导致媒体对公司价格的理解产生越大的偏离。姜富伟等（2021）认为媒体文本情绪可以显著影响投资者对宏观经济的预期，投资者可以根据自己的预期调整对股市的参与，从而让市场回报做出相应的反应

文本情绪分析目前面临两个挑战：领域异质性和复杂性（Shapiro et al.，2020）。领域异质性指的是词汇处于不同领域时会有不同的特质和含义。许多词在日常生活中的使用，其表达的情感色彩可能与商业或者金融方面不同，例如“负债”、“成本”等词汇在金融语境中一般是中性的，而在日常用语中通常给人的印象是负面的。复杂性指的是文本结构多变，如“大增”在通常情况下表达了积极的情绪，但当文本表达的是“不良率大增”时，却体现了消极的含义。如何消除文本的异质性和复杂性是目前进行文本情绪分析时需要重点考虑的内容。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 文本相似度与股票市场

文本相似度是指两个文本在选择使用的词语或者使用词汇的意义的相似程度，货币政策执行报告的文本相似度是针对报告文本措辞的一致性的表述，它通常用于衡量不同报告中所包含的信息差异的大小。Jansen et al.（2007）对欧洲央行沟通的文本相似度进行了研究，发现欧洲央行公布的文本信息一致性程度较高，但也会通过灵活的措辞和句子来体现变化。Acosta and Meade（2015）研究美联储公开市场委员会公告的文本相似度发现其公告的相似度在逐年增加，表明美国央行措辞上越来越谨小慎微。Ehrmann and Talmi（2020）发现，加拿大股市的波动性受到了中央银行沟通文本的相似性的显著影响，且关系是负向的。宋昕倍、陈莹等（2022）发现公司披露的“管理层讨论和分析”（MD&A）文本相似度越高，即对公司内部信息披露越少，公司的股价会越减少变动，同时企业股价崩盘风险也显著增加。

2.2.3 文本可读性与股票市场

文本可读性指阅读和理解文本的难易程度，用来度量阅读时长和理解文本内容含义正确性。可读性越高则耗时较少且对内容理解具有高一致性，否则文本的可阅读性就越低。Jansen（2011）用可读性的指标衡量美联储沟通的清晰度，并指出了沟通清晰度的提高显著降低了股票市场价格波动。Lougran and McDonald（2014）发现公司年报的可读性对公司股票价格的波动的情况、分析师预测的差异情况、股票收益水平具有显著的影响。Chansog Kim（2019）通过对复杂公司年报文本信息研究发现报告文本的可读性与企业股票崩盘风险负向相关。郭松林、窦斌等（2022）研究发现年报文本中含有较多消极情感词汇和可读性的较低，与公司出现经营风险存在显著相关关系。

2.3 分析师研究报告与股票市场

20 世纪 90 年代我国证券交易所正式成立，上海和深证等地的投资问询业务迎来了空前的发展。1997、1998 两年以来，中国证监会和国务院规定了众多投资建议管理方面的的法律条例以及具体实施细则等，《细则》从根本的经验要求以及从业人员资格认证上面对从事证券投资业务的相关人员做了详细规定。证券分析师委员会正式成立于 2002 年，建立他的主要目的是要对从业人员实施监管，从而增加他们的自律性。2011 年，中国证券业协会以此为基础成立了证券分析师与投资顾问专业委员会。分析师的主要工作内容为运用宏观政策研究、经济行业

中国知网 https://www.cnki.net

分析、公司业务研究等方法，定期分析上市公司的经营策略、财务指标、会计指标、股权结构的合理性，利用市场公开信息和内幕消息等对上市公司将来的企业价值以及股票价格进行分析、预测，其研究内容主要包括定性和文本信息两个部分。

2.3.1 分析师报告定量信息与股票市场

Givoly and Lakonishok（1979）首次探究分析师对盈利预测的修正如何影响到了股市，发现预测修正的上调会给公司带来超额收益。Brav and Lehavy（2003）在控制实际与预测盈余的差额和分析师评级指标后，股票价格的信息含量明显增加。Jegadeesh et al.（2004）发现分析师推荐评级不能获得超额的收益，只能通过分析符合公司特征的一致性推荐才可实现超额收益。Hribar and McInnis（2012）通过研究发现分析师预测与市场情绪具有显著关系。在国内的研究中，也包括了许多分析师进行定量信息分析的相关研究（吴东辉等，2005；许年行等，2012；张然，2017）。在A股市场，分析师往往热衷于对股票盈利预测和投资评级，分析师偏向使用修改变化值进行预测分析，使用投资评级修正股票价格。

虽然现有的研究成果均表达了分析师提供的增量信息的重要性，但受限于数据和研究分析方法，尚未形成系统性的研究成果。在分析师分析报告里，整体报告中包含的定量信息不算很大，更常见的方式是分析师通过实地调研、电话会议、公司公告分析等方式发掘企业中未公开的信息，以更好地为上市公司未来业绩、股价、投资方案等方面进行建议。分析师的研究报告通常以文本报告的形式发布出来，因此报告中文本信息也包含了比定量信息更加丰富的信息资源。在忽略分析师报告中的定量信息的前提下，无疑会导致投资者缺乏对于市场信息的进一步了解以及对分析师定位的错认。只有将分析师报告中的定量和文本信息统一进行分析，才能对股票市场中分析师的作用有更加全面性的了解，从而提高资本市场的运作效率来使股票价格围绕其价值上下波动。

2.3.2 分析师报告文本信息与股票市场

更早的研究报告中含有一部分手工收集的分析师报告，由于样本的有限性，只能对报告的内容逐步进行手动分析，研究其对于股票市场作用。从这些研究成果中可以发现分析师报告的文本信息对金融市场有显著的影响。Asquith et al.（2005）通过手工收集1997年至1999年中的1126份分析师报告，通过小样本研究首次发现分析师报告的语调潜在的情绪对股票市场有显著影响，证明了分析师的语气语调若是积极正向的，则股票累计回报率在接下来的五天内正向增加。

中国知网 https://www.cnki.net

Twedt and Rees（2012）通过收集一段时间内的 2057 份分析师的报告，使用词典法对分析师报告中含有的文本信息量进行量化分析，发现分析师的报告发现分析师文本越复杂股票市场对信息的接收越滞后。近年来，随着计算机技术的不断发展，对分析师报告和其中的文本信息分析的分析时出现了众多基于大数据，文本分析等方面的机器学习方法。Allen H. Huang et al.（2014）应用朴素贝叶斯方法，收集了从 1995 年至 2008 年共计超过 2700 万份分析师报告的文本信息，并根据其构建了语调指数指标，考察了分析师报告的语调指数影响股市回报的内在机制，同时也证明了使用朴素贝叶斯方法在预测准确性和市场反应方面均优于字典法。Allen H. Huang et al.（2018）分析了分析师报告与电话会议之间文本信息以及主题表达的差异性，以及通过 LDA 方法预测了投资者的反应。Mengqi Tu（2022）研究发现分析师研究报告文本内容中含有较多公司特征信息时，能够吸引投资者关注并降低股票价格的同步性，这一现象且在公司信息透明度较低时表现得更为明显。

国内的分析师的报告文本内容也包含了创新性的研发成果。胡昌生和陶铸（2017）运用了字典法提取了互联网股票贴吧等相关帖子数量，并对其进行分析，考察了这一指标对相关公司股票价格的影响。伊志宏等（2019）采用情感字典法，采用指标衡量了分析师研究报告中包含的负面内容，考察了负面信息对于股票价格波动的影响。吴武清等（2020）使用朴素贝叶斯方法测试分析师语调对股价同步过程的调节作用。姜富伟等（2021）基于 Loughran and MacDonald（2011）的字典，将人工筛选和机器学习方法结合到一起，并创建了一种新的金融情绪中文词典，以该金融情绪字典为基础进行了情绪计算，以检验媒体文本情绪对我国股市回报的预测。

2.4 央行沟通与分析师研究

迄今为止，关于分析师报告的研究更多是基于提升股票价格预测准确性，如预测准确度、有效性。而针对分析师报告的成因主要从媒体情绪、宏观经济变量、投资者关注、分析师特征等层面进行分析，其分析的目标也倾向于描述微观主体行为（谭松涛等，2015；马黎珺等，2019；何慧华等，2019）。而截止到目前，关于央行沟通与分析师及分析师报告关系的研究相对较少，尚不能全面的展现央行沟通与分析师之间的关系。

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 文献评述

文本围绕分析师报告的文本情感、央行报告的文本信息、股票市场价格及波动三个变量展开。在评述之前，先整体梳理目前关于央行沟通（央行报告文本情绪）、分析师（分析师报告文本情感）、股票市场价格和波动理论的研究的逻辑框架，可用图（2-1）的灰色实线所示，其中央行报告与股票市场、分析师与股票市场的研究整体趋于成熟，但基于分析师报告视角下央行报告文本情绪对股票市场的影响尚未被研究。

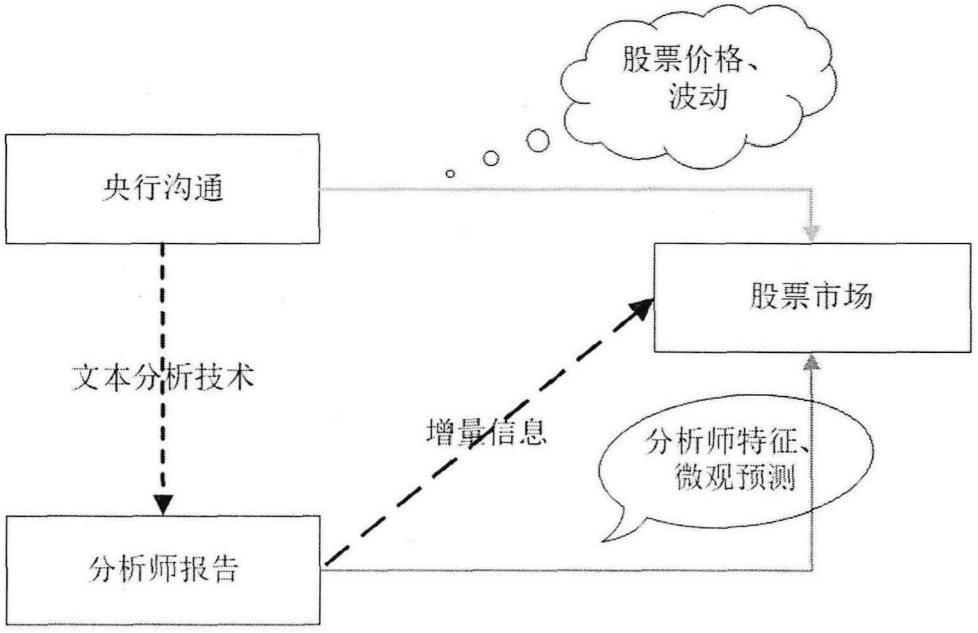


图 2-1 央行报告和分析师报告与股票市场研究

截止目前，学者关于央行沟通与股票市场的研究主要从宏观经济变量出发，利用某些指定词语的词频或者文本分析技术，通过投资者预期、利率、货币供应量、货币政策等视角讨论央行沟通对股票价格和波动的影响，取得了一大批学术成果，但到目前为止，分析师在央行沟通到股票市场价格及波动所起到的作用尚未被充分认识和提及。在关于分析师的研究中，大多学者通过分析师特征要素例如从业年限、学历、报告数量、是否明星分析师、投资者关注等视角寻求与股票价格之间的关系，并提出投资策略，研究领域明显倾向微观。随着数据挖掘技术的广泛使用，逐渐有学者注意到可以利用文本技术分析的方法（例如朴素贝叶斯、LDA 等），可以将分析师报告的特质信息提取出来，寻求其表达的含义与股票市场、金融资产定价之间的关系，研究信息透明性与股票价格波动，而尚未有学者注意到研究分析师报告对现有宏观经济情况的传递效应，尤其是分析师在央行沟通中作用与地位，即讨论分析师报告的文本特征对央行沟通文本情绪传递股票市场所带来的增量效应。

中国知网 https://www.cnki.net

本文通过文本大数据和网络爬虫技术，使用专业的文本情感词典对央行报告和分析师报告进行语义识别，探究央行书面沟通的文本情绪和分析师情感之间的关系，进而研究分析师报告在央行沟通与股票市场响应的传递机制和其提供的增量信息。下边进行详细说明：

首先，在国内与国外的金融词典并不一致，在关于央行沟通指标构造上存在一定差别，词典构造需要充分反映相关专业领域知识，且维护成本相对较高，本文遵从国内相对权威研究的构造方法，即参照姜富伟等（2021）的构建方法，使用 Python 语言中自带的 Jieba 分词词库，同时增添了搜狗输入法中关于金融、会计类的词库进行分词，提高分词效率。积极词汇与消极词汇是采用姜富伟（2020）整理的文本情感词典进行文本情绪计量，否定词采用哈工大版的否定词词典，数据处理采用 Loughran and McDonald（2011）的情绪处理方式，并参考姜富伟（2021）进行 Z 值标准化处理。参考 Ehrmann and Talmi（2020）利用基于 TF-IDF 的数据挖掘技术改进方法对央行报告的文本相似度进行度量，从全样本、时序性进行文本相似度的度量。参照陈银娥和江媛（2017）使用文本长度计量文本的可读性指标，分别获取央行货币政策执行报告的文本信息。在对分析师报告情感分析时，借鉴王宇伟等（2019）的研究，把单个分析师报告的文本情感区分为积极、中性、消极，对季度内的所有分析师报告的文本情感汇总，获取季度内总的分析师文本情绪，进行 Z 值标准化。

其次，对于股票市场价格和波动率的研究，目前已有文献的时间序列模型方法已经比较成熟，GARCH 族模型适合处理存在波动聚集性、持续性、不对称性的数据，同时能够兼容条件异方差性的干扰，受到国内学者的广泛运用，目前已有的文献（张强、胡荣尚，2014）也发现上证综指、沪深 300、深证成指等指数在统计学上均具有尖峰厚尾的特征，符合 T 分布特性，使用 GARCH 族模型能证明中国股市波动的持续性。EGARCH 模型能够更好的对时间非对称性数据进行衡量。因此，本文将通过 EGARCH 模型作为股票市场价格和波动性的测量指标进行计算。对于股票市场波动的变量，本文探究的是央行沟通的文本情绪、分析师情感、股票市场价格和波动的关系。针对央行沟通与分析师市场的研究文献较少，以分析师报告文本情感作为中介变量研究央行沟通对股票市场影响的文献目前基本没有，因而本文的研究具有一定创新性，不仅拓展了央行沟通的外延和传导机制，也丰富了关于分析师研究的内涵和领域。

最后，自从美国次贷危机爆发后，各国央行充分意识了到央行沟通的重要程度，货币政策相关信息的不断披露，政策透明性也逐步提高。特别近年来，央行沟通逐渐成为国家宏观经济调控的重要手段。国内外学者对央行沟通的研究取得了一些成果，但文献来源主要是围绕发达国家或通货膨胀目标制的国家或地区，

中国知网 https://www.cnki.net

而我国由于受数据和时限的影响，整体研究文献较少。同时，国内外学者对于央行沟通与股票市场价格和波动的研究主要的方法为实证分析，Stephanos et al.（2014）将央行的透明度与股票价格波动率构造为年度数据，使用随机效应面板回归，检验了央行透明度与股价波动率之间的关系。吴国培和潘再见（2014）认为央行沟通对沪深股市波动率无显著影响。邹文理等（2020）认为央行沟通对股票市场在一定窗口期内具有预知、即时和滞后的效应，目前学者之间尚未形成一致结论。因此本文通过分析师文本情感的角度，讨论分析师对央行货币政策意图传递都股票市场的信息增量效应，阐明分析师文本情感对股票市场价格和波动的影响，进而分析在不同的货币政策执行期间信息增量上的差异，对股票市场和金融稳定具有重要的参考意义。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 理论基础与研究假设

3.1 理论基础

3.1.1 动态不一致理论

动态不一致性指的是政府公开宣布的货币政策计划与执行的计划之间相分离，相机抉择的政策制定者总想从事短期行动，这与经济的最佳长期利益不一致。借鉴 Woodford（2003），将货币政策的目标函数定义如下：

$$\min: L = a\pi^2 + (y - y^* - k)^2 \tag{3-1}$$

式（3-1）中，a 代表通货膨胀系数，其中（$a>0$）；L 代表货币政策目标；y^* 代表潜在收入水平；y 代表实际收入水平；k 代表实际收入水平和潜在收入之间偏移，其中，$k>0$。

将附加预期的卢卡斯供给曲线设定为约束条件：

$$st: y = y^* + b(\pi - \pi^e) \tag{3-2}$$

式（3-2）中，b（$b>0$）代表未预期通胀系数；π^e 代表通货膨胀预期水平。联立上述两个公式（3-1）及（3-2），利用拉格朗日函数进行最值求解：

$$\pi = \frac{b^2\pi^e + bk}{a + b^2}, \quad y = y^* + \frac{b^2k - ab\pi^e}{a + b^2} \tag{3-3}$$

当实现预期通胀率与实际通胀率相同时，需要满足：

$$\pi = \pi^e = \frac{bk}{a} \tag{3-4}$$

通过对上述模型，针对动态不一致性进行解释：如果央行完全依照预先公布的货币政策，则从长期来看实际通胀与预期通胀应当趋于一致。但在实际运行中，央行并不完全按照公布的目标进行操作，依此达到经济增长和低通胀率的目标。动态不一致性理论说明央行执行的货币政策及央行沟通是仅仅依据之前和现在的经济形势做出的最佳决策，而随着时间的推移，经济环境发生变化，央行的最优决策可能发生变化。

同样，央行的沟通意图在股票市场发生作用时，央行的政策意图与沟通语调可能发生变化，考虑到传递时滞的影响，因此本文在进行分析师报告文本情绪与股票市场波动的检验中，采用 T-1 期的股票价格情况与本期相关变量数据进行 EGARCH 进行回归。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.2 委托-代理关系与信息不一致理论

委托代理理论考察的是委托代理关系，即委托人通过与经济经营者之间签订合同，授权委托人为委托人的利益进行经济活动。根据 Rose（1973）的研究发现，若当代理人代表委托人的利益并行使相关的决策权，就会产生委托代理关系。

委托代理关系在组织的管理层中普遍存在。信息不对称性是产生委托代理理论的主要原因。完全信息说明投资者可以在进行投资活动时把握所有市场的信息，只有在有效市场中存在，而信息不对称则在现实生活最一般的场景，投资者无法充分的把握市场信息，尤其是内幕信息，在现代经济中，信息不对称是常态。在投资者无法拥有完整的信息情况下，拥有信息的一方可以利用自身多获得的信息为自身谋求利益的最大化，而缺乏信息的弱势群体则在经济活动中将面临更多的风险，无法使市场运行的效率达到最大，为了解决这类问题，委托代理理论应运而生。委托代理理论也可以用于解释央行是否具有独立性等问题，就中央银行来说，政府是他的委托人，中央银行也就拥有了代理人这一身份，他主要负责根据利于国家经济的原则来制定和执行货币政策。但由于政府也具有双重身份，他同时也是公众的代理人，所以政府和央行与民众之间涉及到了多重委托代理关系。政府委托中央银行制定长期宏观经济目标，如稳定价格、充分就业等政策目标，同时就暂时的经济冲击进行政策抉择。此时，央行必须在自己职能范围内的目标同政府目标之间找到平衡点，并进行最佳决策，同时通过沟通等渠道向微观主体发出信号，让微观主体正确理解央行的意图，从而实现最优政策目标。这一事实反映了政府、央行与微观经济主体之间的三重博弈。因此在政府和央行的委托关系中，保持央行的独立性是核心问题。

3.1.3 公共选择理论

公共选择理论是经济学与政治学相融的交叉理论，该理论以“经济人”假设为基础，将政府行为看作追求政府自身利益的最大化的个体。在政府进行决策时，政府要考虑自身利益目标和公共公众利益。中央银行作为国家金融秩序的监管者，首先应当追求的是公共利益的最大化，出于公众利率充当最后贷款人的角色，为达到既定的公共利率最大化使用货币政策调节，推进并实现经济增长和金融稳定的目标。

如何克服利己主义是中央银行必须面对的问题，保持中央银行的独立性，央行客观公正的定期披露货币政策目标、措施及运行情况，全面阐述目前经济运行情况及后续采取货币政策措施和目标，接受公众监督，或许通过这一途径能够减少政府私人利益的一剂良方。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 理论假设

3.2.1 央行货币执行报告的文本情绪与分析师文本情感的关系

中央银行是我国货币政策的制定者，也是股市上主要的宏观信息提供者，其行为受到分析师的密切关注，分析师会通过各种渠道获得央行沟通中表述的深层含义。央行信息的全面定时披露有助于提高央行货币政策的透明性，让市场主体对货币政策意图有更清晰的认识，减少信息不对称，从而促进了市场对央行货币政策意图评估的准确性和一致性。在当前新常态下，中国经济面临增长放缓和通胀的双重风险，经济形势错综复杂，对央行进行宏观调控时所采用方式的要求逐步提高，当前应用于平滑经济周期的传统货币政策工具效用急剧下降，因此单纯的采用传统的数量型货币政策难以实现央行目标。贾盾、孙溪等（2019）也发现股票指数在货币供应量指标的公告发布前的几天内会出现显著为正的风险溢价。我国央行也开始转向通过言辞沟通手段来“促行”，而中央银行货币政策执行报告是中央银行偏好最具代表性的书面表达。分析师关注并利用宏观经济形势，尤其是央行报告文本情感不断调整预测的方向，并给以投资者建议，其情感与央行的政策意图具有高度相关性，并将这一情感传递至股票市场上，“听锣听声，听话听音”这一文化用语与对央行沟通的环境同样适用。

基于以上分析，提出假设 H1：

假设 **H1**：中央银行货币政策执行报告的文本情绪会影响分析师文本情绪，影响且是正向的；股票市场的价格与央行货币政策执行报告、分析师文本情绪存在正向关系。

3.2.2 分析师文本情感对央行报告文本情绪的增量效应

分析师在处理宏观经济信息方面具有独特优势，分析师在进行企业研报编写时，不仅使用宏观信息，同时也使用私人信息，例如通过实地调查、公司访谈等形式获取个人信息，这使得分析师不仅在宏观经济获取还有私有信息获取方面具有信息优势，提高了分析师预测的效率和可信度。因此，分析师报告具有增量信息含量。现有文献指出分析师的增量信息产生于公司未来股票价格进行预测的分析的过程，在分析师报告中，其增值过程是通过报告的定性分析进行体现（Bradshaw et al.，2011）。因此，分析报告能够反映出定量信息无法体现的内容，从而传达增量的信息。针对定量信息，投资者难以理解数据获取及加工的过程，甚至对数据的准确性持有怀疑态度，因此定量信息很难引导投资者合理决策。但他们通过阅读分析师报告文本信息相对更容易理解分析师的思考过程、逻辑准确

中国知网 https://www.cnki.net

性，并根据投资者自身经验形成适合自己的估值方案。例如，投资者有异质性的风险偏好，不同投资者可能形成不同的价值估计，最终做出适合自身风险承受能力的决策，进而对股票市场价格带来变动。

基于以上分析，提出假设 H2：

假设 **H2**: 分析师报告对股票市场价格具有正向显著影响。

3.2.3 分析师文本情感与股票市场价格波动的增量效应

证券分析师虽然具备极为专业的知识储备以及更强的知识能力，但受限于固有的有限理性特征，在一定环境下，他们同一般投资者一样也对金融市场存在认知偏差（Easterwood and Nutt，1999）及心理偏差（Sedor，2002）。当然，高认知水平和高从业经验的分析师有着较强的宏观经济走向的把控能力，当货币政策执行报告的文本相似度较差时，也能准确理解央行意图，做出正确的决策。而针对认知水平不足或新分析师而言，往往决策依赖以往经验，当报告文本相似度较高时，其逐渐根据对之前的预测的修正逐步正确理解并吸收央行意图，做出正确决策；而当文本相似度较低时，可能由于媒体的渲染及各种消息的干扰，做出有偏差的预测或者反应过度，经验证据也表明分析师偏差或反应过度会响股价走势。例如，许年行等（2012）研究后发现，分析师在进行预测时的如果过于乐观会显著增加企业未来的股价崩盘风险，辛清泉等（2014）则研究发现更准确的分析师盈利预测可以降低公司未来的股价波动率。综上所述，本文认为分析师文本情感对股票市场价格波动带来影响。

基于以上分析，提出假设 H3：

假设 **H3**：央行报告文本相似度、分析师报告文本情感对股票市场的波动均存在反向关系。

3.2.4 文本报告情绪与央行货币政策之间的关系

货币政策目标应当具有多样性，在不同的经济周期内进行灵活的调整，某种货币政策可能在经济高速增长时对稳定物价效果显著，但在经济收缩期稳定物价的效果并不明显。这一非对称性在不同的货币政策期间表现得更为明显，例如央行沟通进行紧缩货币政策时，这些消极的情感会有可能会让分析师和投资者对经济形势走向处于悲观的情绪中，因投资者在股票市场交易时变得谨慎。由于缺少交易机会，而此时分析师出具的专业的分析师报告，可能更容易获得投资者的认同，投资者开始关注分析师报告的文本倾向，依照分析师报告进行股票市场交易。而货币政策开始趋于宽松时，投资者普遍认为宏观经济形势即将变好，股票市场

中国知网 https://www.cnki.net

交易能够获取更多利润，此时投资者基于这样的判断，对分析师报告表现的并不足够关注，分析师报告的文本情感对投资者的影响较弱。因此，在不同的资本市场背景下，央行的言辞沟通对分析师报告的情绪内容的影响也会有所不同，进而股市会有不同的反应。同时，邹文理、王曦等（2020）也发现，央行沟通时，在股票市场的不同背景下，央行沟通对股票价格的产生的影响具有非对称性。因此，不同货币政策区域和市场背景的分析师对央行的沟通信息的反应不同，这些考虑最终会影响股票的价格。

基于以上分析，提出假设 H4：

假设 **H4**：对比宽松货币政策期间，紧缩货币政策期间下股票价格水平更依赖于央行言辞沟通和分析师文本情感。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 研究设计

4.1 样本选择与数据来源

《央行货币政策执行报告》主要通过从中国人民银行官网获取，央行货币政策运行报告一般会在下一季度的第二个月发布，因此，本文共获取 2008 年一季度至 2022 年三季度的报告总计 59 份。本文涉及的分析师报告文本均来自 Choice 金融终端（资讯--研究报告--企业研报），爬取的分析师报告共计 261366 份，涉及 4098 只股票，本文参考丘心颖等（2016）的数据筛选方法，对数据进行了如下筛选：

（1）剔除金融类上市公司的报告样本，包括银行、非银行金融机构（保险、证券、多元金融）。这主要是因为金融类公司以货币经营为主，杠杆水平相对比较高，因此不具有一般性，予以剔除。

（2）以 ST 公司为研究对象的研究报告。这类公司因连年亏损或其他原因面临退市，经营状况和财务状况往往出现异常，会影响实证分析的结果，予以剔除。

（3）剔除数据缺失的样本。一是由于研究报告以 PDF 格式为主，笔者已经采用尽可能降低读取失真的办法，但由于部分文档图片形式的资料无法转换成文本，无法进行语义分析。二是有些公司涉及兼并的情形，股票数据不能完全覆盖研究区间，予以剔除。

（4）保证研究区间某一股票分析师报告完整性的办法。首先对分析师报告按照季度进行分组，确定所有分析师报告所处于的季度区间，后针对季度为筛选维度查询每只股票的分析报告处于多少个季度区间，由于没有股票在所有的季度区间均有分析师关注，因此取在研究区间至少有分析师在 38 个季度以上进行关注的股票代码。

经过筛选过后查询到有效可解析的分析师报告 233395 份，满足研究期间的股票数量为 320 只，其中上证 133 只，深证 187 只，针对同一研究区间的分析师报告笔者按照季度内最大日期进行情感分析，共计 14813 份，同时根据需要，列示出了每个季度进行情感分析的分析师报告份数，根据分析师报告的情感进行 Z 值标准化计算作为分析师报告的情感。相关股票样本数据 2008 年 1 月 1 日到 2022 年 9 月 30 日的沪深 A 股上市公司数据来自于国泰安数据库。文本词典选用中文金融情感词典_姜富伟等（2020），停用词词典选用哈工大整理的停用词汇词典，同时鉴于央行沟通文本的一些特点，参照冀志斌等（2012）、林建浩等（2015）等的设定，根据央行执行报告的特点新增了一些适用于央行文本情绪解读的一些情感词，比如“重振”、“新理念”、“纾解”等，扩充后涉及 5890 个消极词和 3338

中国知网 https://www.cnki.net

个积极词。本文以 Python 作为主要的量化研究工具，进行文本分析，以 STATA 作为统计软件进行实证回归研究。股票数据、股票指数数据及分析师报告的筛选均通过 orcale 数据库使用相关 sql 语言进行抽取与计算，并形成季度数据相关指标。

4.2 变量设计

（1）中央银行报告文本情绪（tone）

关于文本情绪的度量，主要包括文本的拆分与文本情绪的计算。下边针对分词方法和计算方式进行简要介绍：

报告分词方法

中文文本中较为常用的分词方式为 Python 中的 jieba 分词，其通过自带通用词库将文本句子拆解成不同的词汇组合，然而单纯的依靠 jieba 自带的通用词库对专业词汇识别能力有限，甚至识别错误。同时，jieba 分词支持自定义词库和词库识别的级别的导入，这一功能可以满足专业领域的语义识别。借鉴现有的金融词库，选取搜狗词库中下载量比较大的经济、金融、财会词库，去重后加入到 jieba 模块的词库中，分词效率整体满足分析要求。

文本情绪的计算

本文采用姜富伟（2021）的情感单元法对央行货币政策执行报告和分析师报告进行文本情绪计算。情感单元法是指通过 jieba 分词，将报告分解词汇向量的组合，从该组合中有若干个情感词、无情感语义的普通词汇和否定词组成，情感单元可以定义为从一个情感词结束后的词汇开始，到下一个情感词（包含）中间的所有的词汇，每篇文章的情感单元数量与文章中的情感词数量是一致的。在刨去中性词汇后，一个情感单元由否定词（或肯定词）和情感词组成，如图（4-1）所示。



图 4-1 情感单元界定

识别情感单元的具体方式如下：从文章开始第一个词汇进行检索，如果是情感词，则情感单元被识别到，该情感单元含有一个词汇，如果不是情感词，继续查看第二个词汇，直到找到情感词为止，则期间的所有词汇（含最后一个情感词）被认定为一个情感单元。情感单元的情感的计算方法如下：针对某一情感单元，

中国知网 https://www.cnki.net

首先计算出否定词数量，再查看情感词的属性，如果否定词是奇数，情感词是积极情感，则情感单元的情感是消极的；如果否定词是奇数，情感词是消极情感，则情感单位是情感是积极的。对于一个情感单元的情绪计算方式可用式（4-1）、式（4-2）、式（4-3）计算，报告的文本情绪计算为所有情感单元情感之和与报告文本长度的比值表示，如式（4-4）所示：

$$tone_i = sig(\mathrm{n}_i) \times weight(word_i) \tag{4-1}$$

$$sig(\mathrm{n}_i) = (-1)^{n_i} \tag{4-2}$$

$$weight(word_i) = \begin{cases} 1, \text{若word}_i\text{为积极情感词} \\ -1, \text{若word}_i\text{为消极情感词} \end{cases} \tag{4-3}$$

$$\mathrm{total}_{\mathrm{motion}} = \frac{\sum_{1}^{n} \mathrm{tone}_i}{length} \tag{4-4}$$

其中 $sig(\mathrm{n}_i)$ 为情感单元 i 的否定指数，其含义为情感单元的否定词数量为偶数时，否定指数是积极的，否定词数量为奇数时，否定指数是消极的。$weight(word_i)$ 表示情感词的文本情绪，若情感词是积极情感，则文本情绪是积极的，情感词是消极情感，则文本情绪是消极的。$\mathrm{total}_{\mathrm{motion}}$ 为报告情感，$length$ 为报告文本长度。

（2）中央银行报告文本相似度（similarity）

同样参考姜富伟（2021）文本相似度算法，采用 TF-IDF 加权的余弦相似度法计算央行报告的文本相似度，计算过程如下：

首先，将所有报告看作为一个整体样本，统计整体样本中每个词汇出现的次数，表标记为整体词汇向量空间。

其次，计算每个报告文本词汇数量及个数，并登记在整体词汇向量空间的一条数据中，不存在整体词汇空间中的词汇数量标记为 0，词汇出现的频次即为词语 j 的 tf_j 值。

再次，计算所有词语的 idf 系数，公式如（4-5）所示：

$$idf_j = \ln(\frac{N}{n_j}) \tag{4-5}$$

其中，N 为整体词汇空间的词汇数量，n_j 为文本集合中出现词语 j 的文本数量。

最后，在每个报告对应的词汇中词语 j 的个数乘以词语 j 的 idf 系数，得到

中国知网 https://www.cnki.net

报告中词汇的 TF-IDF 数值，如式（4-6）所示。再针对每个词汇的 TF-IDF 数值与整体词汇向量空间进行余弦距离的计算，如式（4-7），得到报告文本相似度，即 TF-IDF 加权的文本相似度。

$$tf\text{-}idf_j = tf_j * idf_j \tag{4-6}$$

$$similarity_{Z,W} = \cos\langle Z,W\rangle = \frac{Z*W}{\|Z\|\|W\|} = \frac{\sum_i^N z_i * w_i}{\sqrt{\sum_1^N z_i^2}\sqrt{\sum_1^N w_i^2}} \tag{4-7}$$

其中 $f\text{-}idf_j$ 表示词语 j 的 TF-IDF 系数，$similarity_{Z,W}$ 表 Z 和 W 向量的余弦相似度，Z 代表具体报告的文本，W 代表整体词汇向量。

（3）中央银行报告可读性（readable）。

参照陈银娥和江媛（2017）本文使用平均句子长度（报告文本总字符数除以句子结束符的数量）衡量文本的可读性，句子结束符主要为“感叹号”、“句号”和“问号”。因此文本首先统计报告文本的总字数，再次统计报告文本中感叹号、句号和问号的数量，通过报告文本字符总数除以文本句子结束符的数量，计算出平均句子长度。公式如（4-8）所示：

$$avg_{len} = \frac{length}{tal_{sentence}} \tag{4-8}$$

其中 avg_{len} 表示句子平均长度，$length$ 是报告的总字符数。

（4）分析师研报的季度整体文本情绪（analy_emo）

采用计算中央银行报告文本情绪的方法计算分析师企业研报的文本情感，考虑到样本报告数量比较多，借鉴王宇伟等（2019）的数据处理方式，单个文本只定义情感倾向，不定义具体情感数值，因此单个分析师企业研报只有积极、消极、中性三个形态。具体来讲，在计算单个企业研报文本情绪时，如果报告整体是积极情感，则赋值为 1，消极情感赋值为-1，其他为 0，如式（4-9）所示。采用季度口径下分析师报告情绪总和除以季度报告总数标识季度分析师文本情感，如式（4-10）所示。季度分析师文本情感为正，则说明积极情感的股票数量大于消极股票的股票数量，反之，积极情感的股票数量小于消极情感预期的股票数量。使用季度分析师文本情感代表当季的分析师报告的整体情感。

$$reportemo_i = \begin{cases} 1, \text{若分析师报告情绪为积极的} \\ 0, \text{若分析师报告情绪为0} \\ -1, \text{若分析师报告情绪为消极的} \end{cases} \tag{4-9}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$seatalreportemo = \frac{\sum_{1}^{N} reportemo_i}{N} \tag{4-10}$$

其中N为季度内研究的分析师报告样本数量，$seatalreportemo$为季度整体文本情绪。

（5）研究样本的季度平均股票价格（Fond_P）、季度价格变动率（Fond_P_rate）

通过从国泰安数据库获取研究样本股票收盘价格，按季度进行汇总统计。单个股票的季度价格按照当季首个盘日的收盘价格与当季最后一个盘日的收盘价的平均数，如式（4-11）所示。研究样本的季度平均股票价格为样本股票的平均价格，如式（4-12）所示。季度价格变动率为每只股票季度变动率的平均数，如式（4-13）所示。之后，对季度股票价格进行归一化计量，归一化的方式如式（4-14）所示。

$$Fond_P_i = \frac{P_{seadate_\max,i} + P_{seadate_\min,i}}{2} \tag{4-11}$$

$$Fond_P = \frac{\sum_{1}^{N} Fond_P_i}{N} \tag{4-12}$$

$$Fond_P_rate = \frac{\sum_{1}^{N} \frac{P_{date_\max,i} - P_{date_\min,i}}{P_{date_\min,i}}}{N} \tag{4-13}$$

其中P_i是样本的i的每日股票价格，$Fond_P_i$是样本i的季度平均股票价格，$Fond_P$是研究样本股票的季度平均价格，$Fond_P_rate$是指季度平均股票价格变动率。

$$\chi_{\text{normalize}} = \frac{\chi - \chi_{\min}}{\chi_{\max} - \chi_{\min}} \tag{4-14}$$

（6）中间变量

根据现有的研究成果，采用相关指数来代表被解释变量股票收益率和股票价格波动，本文涉及的指数及符号表示如下：上证综指（SH_Index）、中证 500（CA_500_Index）、深证成指（SZ_index）、上证 300（SH_300_Index），其计算方式按照季度均值计算为季度指数，并根据股票价格波动性情况进行归一化。相关指数的变动率及符号表示如下：上证综指变动率（SH_Index_rate）、中证 500 变

中国知网 https://www.cnki.net

动率（CA_500_Index_rate）、深证成指变动率（SZ_index）、上证300指数变动率（SH_300_Index_rate），其计算方式为：按照季度末最后一交易日与季初第一个交易日的数值之差与期初交易日数值之比作为指数变动率的衡量指标。

（7）其他控制变量

本文的其他控制变量主要有：偏离预期的GDP增长（S_gdp）、未预期到的货币政策操作（S_policy），除此之外，还有三个虚拟变量：是否公布GDP增长率数据（D_gdp）、是否有货币政策操作（D_policy）、否有报告发布（D_report），其中未预期到的GDP增长的计算方式采用公布的GDP同比增长率减去之前的GDP增长的预测数据，预测数采用北京大学中国经济研究中心公布的朗润经济预测数据。未预期到的货币政策操作参考Reid（2009）、熊海芳和王志强(2012)使用的计算方法，使用货币政策公布前后银行间市场7天同业拆借加权利率的差值作为代理变量，其公示计算如式（4-15）。

$$S_policy_t = \text{int}erbank_rate_{t+1} - \text{int}erbank_rate_{t-1} \quad (4\text{-}15)$$

4.3 模型构建

为了探究分析师报告的文本情感对股票市场是否带来信息增量效应，其在央行报告文本情绪的影响下，对股票价格和股票价格波动的影响及不同的货币政策期间其信息增量的有效性情况，参考Ehrmann and Fratzscher（2009）、姜富伟等（2021）对央行文本研究的设定，通过EGARCH模型进行计量，同时将分析师报告的文本情感指标分别加入到计算均值方程和方差方程作为解释变量。

4.3.1 EGARCH模型的主要介绍

EGARCH模型的前身是ARCH模型，ARCH模型（自回归条件异方差模型）是由Engle在1982年为了解决异方差回归问题提出的。在1986年由Bollerslev拓展为GARCH模型（广义自回归条件异方差模型），EGARCH模型是由Nelson在1991年提出的一种非对称模型，具有刻画金融序列的非对称特点，同时基于对条件方差取对数方式，放松了对模型参数的非负限制，同时还保留了GARCH模型的优点。一般的EGARCH模型的公式表示如式（4-16）所示。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} x_{nt} = \mu + \theta x_{n,t-1} + \varphi \varepsilon_{n,t-1} \\ \varepsilon_{n,t} = \sqrt{h_{nt}}\xi_{nt}, \xi_{nt} \sim iid(0,1) \\ \ln h_{nt} = \omega + \alpha \left| \frac{\varepsilon_{n,t-1}}{h_{n,t-1}} \right| + \beta \frac{\varepsilon_{n,t-1}}{\sqrt{h_{n,t-1}}} + \gamma \ln h_{n,t-1} \end{cases} \tag{4-16}$$

该式中，最上边的方程为均值方程，θ为反映数据滞后一期对该期x的变化的影响，φ为反映残差项对前一期数据的影响大小，μ为常量。第二个方程是残差方程，h_{nt}为条件方差，$\varepsilon_{n,t}$为残差均值方程回归结果的残差项。第三个方程为标准差方程，β为非对称项系数，当且仅当β等于 0 时，信息的影响是对称的，其他的情况则影响是非对称的。ξ_{nt}代表的残差数据的形态，在股票市场上，其形态更接近于 T 分布，因此一般使用 T 分布进行股票市场数据检验。

4.3.2 分析师报告文本情感对股票市场信息增量效应的检验方法

在股票市场领域的实证研究中，受到宏观经济形势、股票市场交易和投资者预期等因素变化的影响，股票波动率的变化往往具有如下特点：股票波动率在一段时间区间内高，一段时间区间内低，即“波动率聚集”效应，波动率基本不会出现区间发散情况，在一定区间整体较为平稳的变化，对于相同幅度的上涨和下跌，股票变化波动率不同，这一特性也称作“杠杆效应”。为更好地估计股票市场波动率，本文采用 EGARCH（1,1）模型来对股票市场收益率进行计量分析，并将文本指标加入均值方程和方差方程作为解释变量。参考 Ehrmann and Talmi（2020）的模型，我们引入分析师报告文本情感和改进的 TF-IDF 加权文本相似度加入 EGARCH 模型的均值方程或者方差方程，用来检验分析师报告文本情感对股票市场价格的影响；参考 Loughran and McDonald（2014），将分析师文本情感加入均值方程中，检验分析师报告对股票价格影响，参考 Jansen（2011）、Lougran and McDonald（2014）将文本可读性指标加入 EGARCH 模型的方差方程，检验分析师文本情感对股票市场价格变动的影响，参考 Ehrmann and Talmi（2020）将文本相似度指标加入到方差方程中，衡量文本相似度对股票价格波动的影响，当分析师文本情感与股票价格变动关系显著时，说明分析师文本情感会显著影响股票价格走势，针对方差方程，如果央行报告的文本相似度对股票波动变化显著，则说明央行文本相似度影响股票价格波动。相关控制变量设计参照姜富伟（2021）关于央行文本情绪与股票市场研究的模型，加入分析师报告文本情

中国知网 https://www.cnki.net

感变量，探讨分析师报告文本情感对股票市场价格及波动的影响，研究在不同的货币政策期间分析师文本情感的信息增量对股票市场反应的差异。我们设定基准回归的均值方程如（4-17）所示和方差方程如（4-18）所示：

$$r_t = \alpha + \beta r_{t-1} + \gamma tone_t \tag{4-17}$$

$$\ln(\sigma_t^2) = a + b\left(\left|\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}\right| - \sqrt{\frac{2}{\pi}}\right) + c\left(\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}\right) + d\ln({\sigma_{t-1}}^2) + ereadable_t + fsimilarity_t \tag{4-18}$$

上述公式中，r_t 代表 t 季度的股票市场的涨跌幅度，$tone_t$ 代表 t 季度央行执行报告的文本情绪，$similarity_t$ 表示 t 季度央行执行报告的文本相似度，$readable_t$ 表示 t 季度央行执行报告的可读性。

为了解释分析师报告文本情感的增量效应，对基准回归增加解释变量分析师报告文本情感到均值方程中，则方程修改为：

$$r_t = \alpha + \beta r_{t-1} + \gamma tone_t + \eta analy_emo_t + \mu tone_t * analy_emo_t \tag{4-19}$$

$$\ln(\sigma_t^2) = a + b\left(\left|\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}\right| - \sqrt{\frac{2}{\pi}}\right) + c\left(\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}\right) + d\ln({\sigma_{t-1}}^2) + ereadable_t + fsimilarity_t \tag{4-20}$$

其中式（4-19）和式（4-20）中的变量定义与（4-17）和式（4-18）相同，新增变量 $analy_emo_t$ 代表 t 期的分析师报告情感，$tone_t * analy_emo_t$ 表示央行报告文本情绪与分析师报告文本情感的乘积，代表其交互效应。在实证分析回归时，如果下边的模型能拟合的更好（R^2 的值更接近 1），则可认为分析师报告文本情感能够提供增量信息。

同样的，探究分析师文本情感对股票市场价格波动的效应，我们也采用EGARCH(1,1)模型进行解释，将分析师文本情感这一解释变量纳入到方差方程中，考虑到央行报告文本信息与分析师报告情感的显著关系，在方差方程中去除文本可读性和文本相似度的控制变量，回归结果如果分析师文本情绪与股票波动之间关系显著，则认为分析师文本情感对股票市场价格波动是有影响的，如果显著关系为负，则为负向影响，方向为正，则为正向影响。将基准对照的回归模型的均值方程如（4-19）所示，方差方程如（4-20）所示：

$$r_t = \alpha + \beta r_{t-1} + \gamma tone_t + \mu S_gdp_t + \delta S_policy_t \tag{4-21}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\ln(\sigma_t^2)=a+b\left(\left|\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}\right|-\sqrt{\frac{2}{\pi}}\right)+c\left(\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}\right)+d\ln({\sigma_{t-1}}^2)$$
$$+ereadable_t+fsimilarity_t+\text{gD_Report}_t \quad (4\text{-}22)$$
$$+\text{hD_gdp}_t+\text{iD_policy}_t$$

上式中的变量定义与式（4-17）和式（4-18）含义相同。现只针对新增的控制变量进行说明。S_gdp_t为未预期到的GDP增长，S_policy为未预期到的货币政策操作。在方差方程中，D_Report_t为是否有报告发布，D_gdp_t为是否公布GDP增长率数据，D_policy_t为是否有货币政策操作。

将加入分析师报告文本情感变量的回归模型定义如下：

$$r_t=\alpha+\beta r_{t-1}+\gamma tone_t+\mu S_gdp_t+\delta S_policy_t \quad (4\text{-}23)$$

$$\ln(\sigma_t^2)=a+b\left(\left|\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}\right|-\sqrt{\frac{2}{\pi}}\right)+c\left(\frac{\varepsilon_{t-1}}{\sigma_{t-1}}\right)+d\ln({\sigma_{t-1}}^2)$$
$$+ereadable_t+fsimilarity_t+\text{gD_Report}_t \quad (4\text{-}24)$$
$$+\text{hD_gdp}_t+\text{iD_policy}_t+janaly_emo_t$$

同理，在实证分析回归时，如果下边的模型能拟合的更好（R^2的值更接近1），则可认为分析师报告文本情感能够提供增量信息。

4.3.3 关于分析师报告文本情感检验均值和方差模型控制变量不同的解释说明

在估计分析师文本情感对股票价格变动影响的模型中，式（4-17）中只有分析师文本情感和央行货币政策文本情绪变量，而在估计分析师文本情感对股票价格波动影响的均值方程（4-21）中增加了未预期到的GDP增长和未预期到的货币政策操作两个变量。其主要原因为：分析师在出具企业报告时，对企业股票价格预测时，一般是两个信息的加总（Allen and Faulhaber，1989），即私人信息和公共信息。私人信息是指分析师的经验、相关领域知识储备、行业状态、报告的企业的了解程度等，公共信息主要国家宏观经济整体运行情况，因此分析报告的文本情绪中已经包含了这两个变量的内容，故在均值方程中予以去除。

基于同样的原因，式（4-17）和式（4-21）在进行股票市场波动的模型中，由于使用EGARCH模型的方差估计需要使用残差数据及t-1期的方差数据，为避免数据重复及异方差的影响，将相关控制变量予以去除，而在式（4-22）中，分析师文本情感作为方差方程回归的一个变量，不存在异方差的影响，故保留了相关控制变量。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 实证分析

5.1 描述性统计

5.1.1 报告文本信息描述性统计

央行文本信息主要包括计算文本长度、文本情感、文本相似度、文本可读性等指标，下边针对央行政策执行报告和分析师报告进行描述。

央行执行报告文本长度

文本长度是文本指标中最为基础的，我们按照季度展示央行执行报告文本长度。执行报告的字数基本介于两万七千字至四万两千字中间。报告文本长度较长，内容相对日渐丰富，涵盖货币金融、货币政策、宏观经济、金融市场等方面的整体状况，从 2018 年开始，报告长度整体下降并维持在三万字左右。为了更好的展示特征，我们将报告字数展示如图(5-1)，可以看出执行报告的文本长度在 2016 年之前报告长度不断增加，2016 至 2019 年均超过三万五千字，从 2020 年开始字数开始减少，基本位于三万至三万五千字之间。

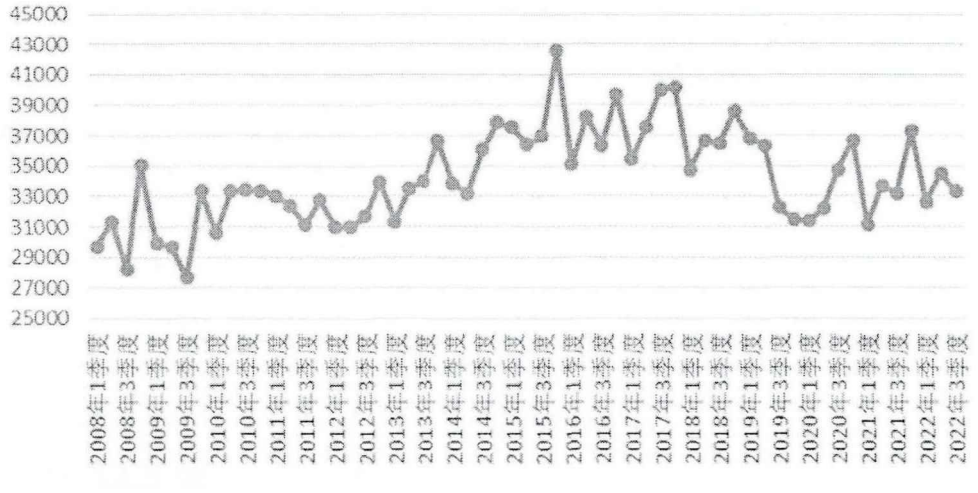


图 5-1 央行执行报告文本长度变化趋势

央行执行报告文本相似度

下边探究报告文本相似度的内容。在对文本进行 Python 分词后，针对不同词语在文本中出现的频率进行统计发现，“经济”、“中国人民银行”、“贷款”、“利率”、“银行体系”、“基础货币”、“金融机构”、“审慎”、“发展”、“企业”、“支持”等词出现频率非常高，说明央行对宏观经济运行、金融市场与金融机构、经济发展和监管等相关宏观经济指标的内容比其他内容更为关注，另外，还有一些词汇

中国知网 https://www.cnki.net

在不同时期的执行报告也大频率出现，我们用执行报告的文本相似度进行度量。本文从研究区间的 59 份央行执行报告共获取去重词汇库数量 19585 个，单个报告的词汇（去重）介于 2000 至 2700 个之间。图（5-3）展示了 2008 年第一季度至 2022 年第三季度报告文本相似度。从变化趋势上看，执行报告的文本相似度在整体不断上升，用词趋渐趋于稳定。从整体上看，虽然报告存在较多的重复词汇，但在每一期执行报告中央银行会根据当时的宏观经济金融情况的判断进行一定程度的更新，因此整体的文本相似度维持在一定区间内。

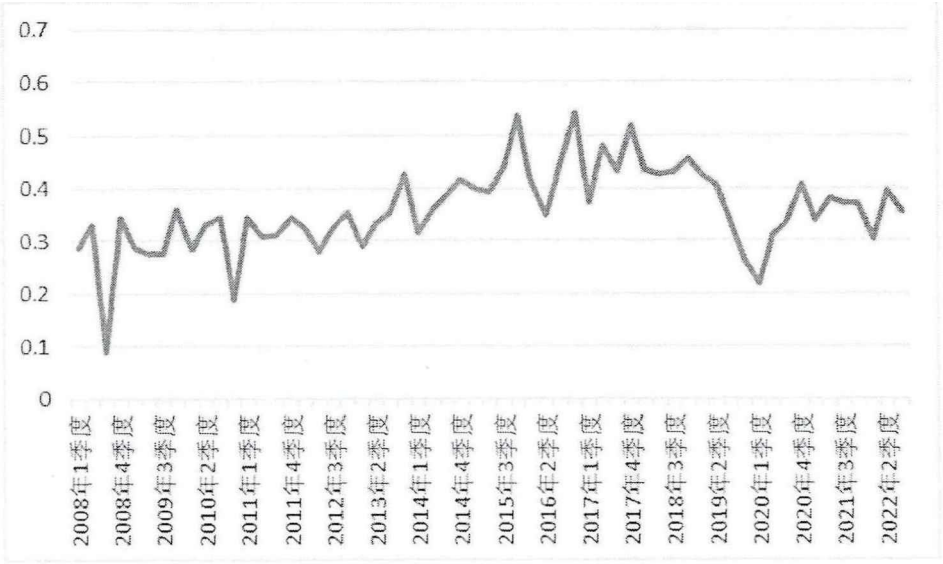


图 5-2 央行报告文本相似度变化趋势

央行执行报告文本可读性

以句子长度为测量的指标，统计分析报告的文本可读性。图（5-3）展示了 2008 年第一季度至 2022 年第三季度报告可读性的变化情况。可以看出，执行报告的文本长度基本介于 50 字至 58 字之间，整体的可读性基本维持在较稳定的水平，其中 2016 年左右相对较高，2021 年以后句子的平均长度整体也高于 55 个字。

中国知网 https://www.cnki.net

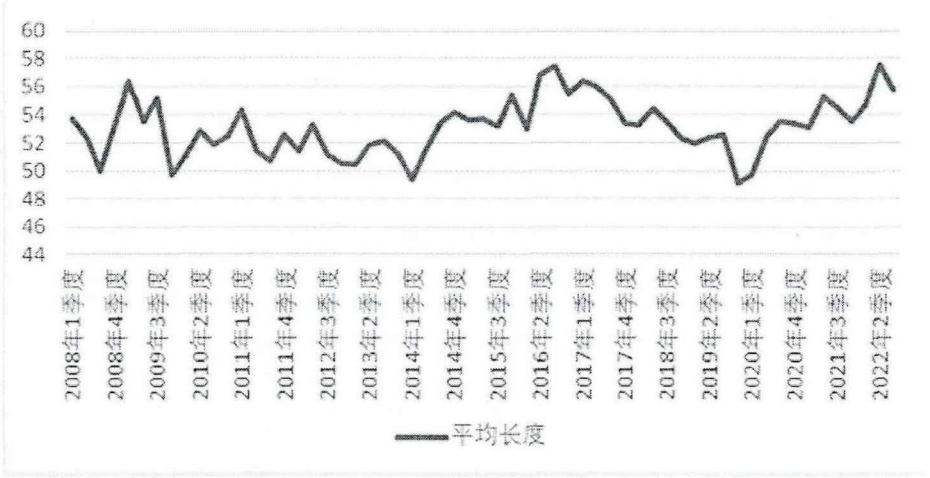


图 5-3 央行报告文本可读性变化趋势

央行执行报告文本情绪

图（5-4）展示了从 2008 年第一季度至 2022 年第三季度报告文本情绪的度量数据。从数据中可以看出报告的文本情绪在不同阶段体现为不一样的情感，趋势的转折点通常伴随着重大的宏观经济的一系列事件，如 2008 年，受次贷危机影响，报告文本情绪开始下降，2009 年“四万亿”计划颁布，受“四万亿”计划影响，报告期文本情绪开始摆脱低谷，迅速上升。2015 年夏季受金融市场的股票大幅下滑的影响，报告的文本情绪也变得消极，但下滑幅度相对较小，受 2020 年新冠肺炎影响，报告的文本情绪开始急剧回落，在 2021 年左右开始回升。

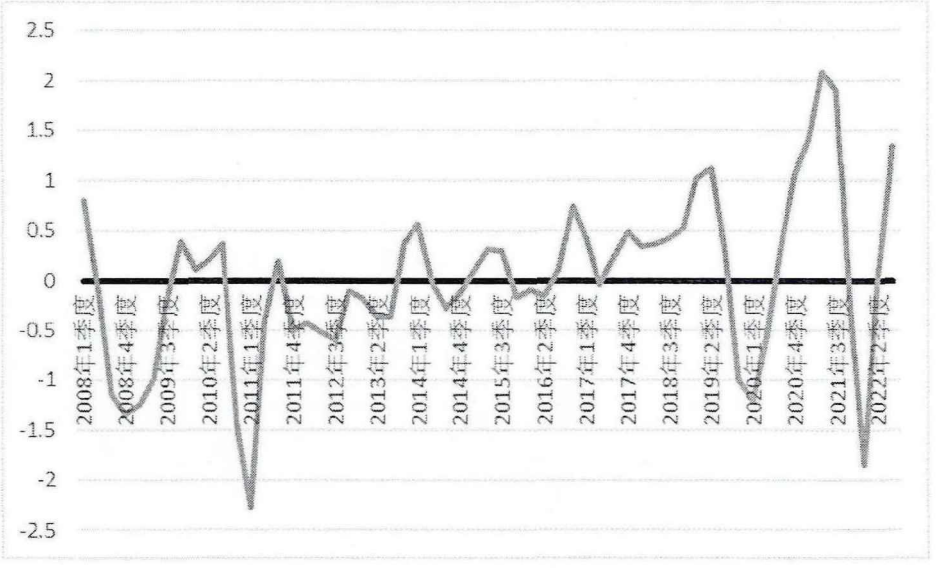


图 5-4 央行报告文本情绪变化趋势

分析师报告文本情感

图（5-5）展示了分析师文本情感的变化趋势，从整体上看，分析师文本情感经历从消极到积极再到明显波动的趋势，2008 年的美国次贷危机使得分析师对

中国知网 https://www.cnki.net

上市公司的预测变得消极，随着央行宽松货币政策的出台及央行对宏观经济的积极的语调，分析师报告的文本情绪也逐渐变得积极并具有持续性的特征。2015 年的股市大跌对分析师报告的情绪也趋于消极，2020 年新冠肺炎爆发以来，分析师报告文本情绪出现较大波动，但整体趋向是积极的。

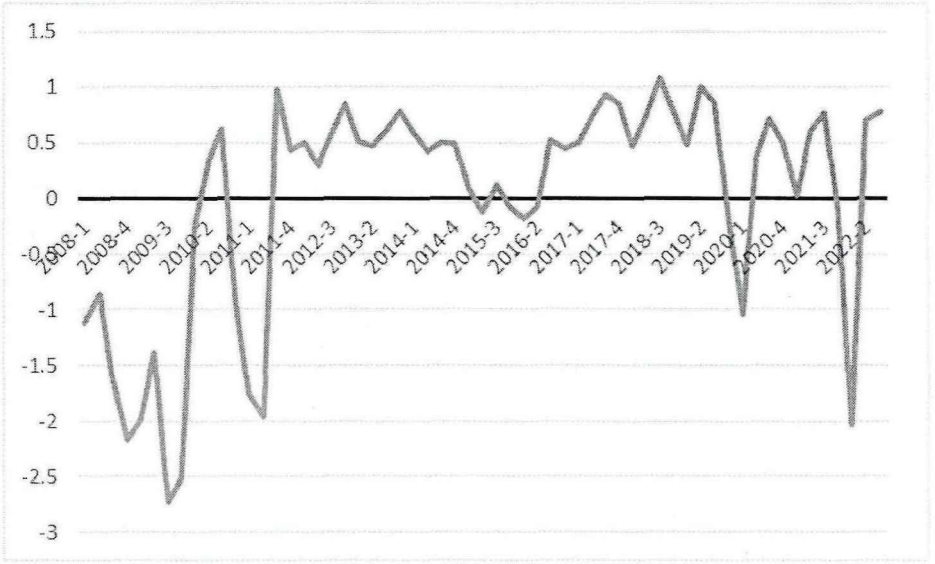


图 5-5 分析师文本情感变化趋势

5.1.2 变量的描述性统计

本文各变量的具体定义见表 5-1 所示：

表 5-1 变量定义与度量

性质	变量名称	数据符号	变量定义
被解释变量	股票收益率	r	T+1 期股指价格与 T 期股票价格之差与 T 期股价之比
	股票价格波动	σ	股票收益率的变动率
解释变量	中央银行报告文本情绪	Tone	文本情感度量
	分析师研报的季度整体文本情绪	analy_emo	分析师报告的文本情绪度量，积极赋值为 1，消极赋值-1，中性赋值为 0
	样本文本情绪与分析师文本情感的交乘项	tone_analy	乘积项
控制变量	中央银行报告文本相似度	similarity	报告的相似度度量
	中央银行报告可读性	readable	执行报告文本长度/句子结束符个数
	未预期到的 GDP 增长	S_gdp	GDP 实际增长率-预期的 GDP 增长率

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5-1 变量定义与度量

性质	变量名称	数据符号	变量定义
控制变量	未预期到的货币政策操作	S_policy	未预期到的货币政策操作
	是否公布 GDP 增长率数据	D_gdp	是否公布 GDP 增长率数据（虚拟变量）
	是否有货币政策操作	D_policy	是否有货币政策操作（虚拟变量）
	否有报告发布	D_report	否有报告发布（虚拟变量）
中间变量	样本季度平均股票价格	Fond_p	样本期间最后交易日期的收盘价与期初的收盘价格之和除以 2
	上证综指	SH_Index	上证综指
	中证 500 指数	CA_500_Index	中证 500 指数
	深证成指	SZ_index	深证成指
	上证 300 指数	SH_300_Index	上证 300 指数
	样本平均价格变动率	Fond_rate	样本期间最后交易日期的收盘价与期初的收盘价格之查除以期初收盘价格
	上证综指季度收益率	SH_Index_rate	上证综指的变动
	中证 500 指数季度收益率	SH_500_Index_rate	中证 500 指数的变动
	深证成指季度收益率	SZ_index_rate	深证成指的变动
	上证 300 指数季度收益率	SH_300_Index_rate	上证 300 指数的变动

下边针对计量模型所使用的央行文本情绪、分析师报告及情感数据、历史股票价格数据进行描述性统计。从描述性统计统计中可以看出，本文所使用的 315 只股票的股票收盘价格数据、收益率数据和使用的指数收益率数据具有尖峰长尾的特点，EGARCH 模型完全适用于本文的计量分析。数据的描述性统计如表（5-2）所示：

表 5-2 使用数据的描述性统计结果

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
tone	59	-.003	.828	-2.265	2.081
similarity	59	.358	.079	.09	.541
readable	59	53.143	2.011	49.158	57.528
analy report emo	59	0	1	-2.727	1.081
S gdp	24	-.001	.005	-.017	.006
S policy	24	.033	1.842	-3.568	3.78
D gdp	24	.25	.442	0	1
D pollicy	24	.917	.282	0	1
D report	24	.917	.282	0	1

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5-2 使用数据的描述性统计结果

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Fund_P	3589	23.42712	6.85526	9.83348	44.83416
Fund_rate	3589	.0001984	.0204818	-.1579419	.1696069
SH_index	3589	2909.777	571.723	1706.703	5497.901
SH_index rate(%)	3589	.011	.125	-.214	.308
SZ_index	3589	10792.946	2268.471	5668.807	19141.13
SZ_index_rate(%)	3589	.005	.14	-.268	.314
SH_300_index	3589	3404.573	870.709	1627.759	5807.719
SH_300_index_rate(%)	3589	.01	.132	-.232	.285
CA_500_index	3589	5072.225	1472.771	1513.495	11545.891
CA_500_index_rate(%)	3589	0	.019	-.087	.099

表（5-2）是列示了本文研究涉及的所有变量的描述性统计情况。从表中可知，Z 值标准化后的央行执行报告的中间值接近 0，基本符合预期，分析师报告的情感最小为-2.727，最大值为 1.081，均值为 0，基本符合标准整体分布，研究的 320 只股票的季度股票价格均值为 23.42 元，最大值 44.83 元，最小值 6.86 元，上证指数中位数在 2909.78，最大值为 5497.90，最小值为 1706.70，上下浮动较大，整体价格水平处于低位，深证成指中位数为 19141.13，最低值为 5668.81，上证 300 指数中位数在 3404.57，高于上海综指，未预期的 GDP 增长率最大值在 0.006，最小值为-0.017，均值在-0.001，说明整体上 GDP 的预期是准确的，未预期的货币政策操作最大值为 3.78%，最小值为为-3.568%，均值为 0.33%，整体具有右偏特性，符合 T 分布特征。

5.1.3 相关性分析

首先讨论央行货币政策执行报告的文本情绪与分析师报告的文本情感的关系，对上述两个变量进行回归分析，回归结果如表（5-3）所示：

表 5-3 央行执行报告与分析师情感

	(1)
	analy_emo
tone	0.676***
	(5.10)
_cons	0.00212
	(0.02)
N	59
R^2	0.313
adj.R^2	0.301

注：*/**/***分别代表系数在 10%/5%/1%的水平上显著。

从表（5-3）中可知，分析师文本情感与央行货币政策执行报告的文本情绪之

中国知网 https://www.cnki.net

间呈现出正向、1%水平上的显著关系，说明分析师在出具的企业分析报告与央行言辞沟通的文本情绪的具有显著关系，央行的言辞情绪会影响分析师报告的情感倾向，在我国古代文化中的“听锣听声，听话听音”的语言交流方式在分析师市场充分反映出来。

其次我们分别使用样本股票平均价格、上证综指、上证 300、中证 500、深证成指指数代表股票市场的整体价格水平，对央行货币政策执行报告的文本情绪、分析师报告的文本情感之间的关系进行 OLS 基本回归，回归结果如表（5-4）所示：

表 5-4 央行报告文本情绪与分析师文本情绪和股票价格

	(1) Fond_P	(2) SH_Index	(3) SH_300_Index	(4) SZ_index	(5) CA_500_Index
analy_emo	0.069*	0.0767**	0.0626*	0.106***	0.0225
	(1.79)	(2.47)	(1.80)	(3.10)	(0.79)
tone	0.123***	0.142***	0.169***	0.141***	0.0676*
	(2.77)	(3.78)	(4.03)	(3.42)	(1.95)
_cons	0.411***	0.376***	0.431***	0.451***	0.414***
	(13.92)	(14.74)	(15.12)	(16.04)	(17.59)
R^2	0.110	0.206	0.228	0.197	0.138
adj.R^2	0.078	0.177	0.200	0.168	0.107

注：上表中数据通过检验，其中括号内的数据为 t 值，*/**/***分别代表系数在 10%/5%/1%的水平上显著。

从表（5-4）可以看出，研究样本的股票价格、上证指数、沪深 300 指数，深证成指与分析师分析报告的文本情感分别在 10%、5%、10%、1%的水平上显著，与央行报告文本情绪均在 1%的水平上显著，且方向为正，这说明价格指数与央行沟通和分析师报告存在显著的正向相关关系，央行沟通的文本情绪和分析师报告的情感因素会影响股票市场价格走向，即当分析师报告的文本情绪为正时，股票市场的股票价格会上升；文本情绪为负时，股票价格将下降。同样，央行执行报告的文本情绪也对股票市场价格走向具有正向影响。

而中证 500 指数与央行文本情绪在 10%的水平上显著，与分析师报告的文本情感不显著，这说明央行的书面沟通对中证 500 指数存在影响，而分析师报告的文本情感对中证指数的变动无显著影响。这主要是因为中证指数是综合反映中国 A 股市场中一批中小市值公司的股票表现情况的数据，其规模、风险水平相对较高，价格波动往往会偏离企业价值，而分析师的企业报告分析往往依据企业内在价值及目前的宏观经济形势，会扰动分析师情感的影响，因而其显著关系未显现出来。从上边的实证结果可以很好的验证了**假设 H1** 的成立。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 结果分析

5.2.1 分析师报告文本情感对股票价格的增量信息

参照上章定义的模型，针对股票价格波动与分析师文本情感与央行文本情绪进行 EGARCH 回归分析，首先考虑不将分析师报告文本情感的到均值方程中进行检验。EGARCH 模型 T 检验结果如表（5-5.1）所示：

表 5-5.1 央行文本情绪和分析师文本情绪与股票市场价格

	(1) Fond_rate	(2) SH_Index_rate	(3) SH_300_Index_rate	(4) SZ_index_rate
均值方程				
tone	0.0182*	0.00720	0.00263*	0.00514*
	(1.77)	(1.49)	(1.83)	(1.87)
指数T-1	0.127	-0.165	0.0986	-0.137
	(1.04)	(-1.41)	(0.99)	(-1.10)
_cons	0.0230**	-0.00655*	-0.00659**	-0.00822**
	(2.60)	(-1.75)	(-2.39)	(-2.45)
方差方程				
similarity	-0.557*	-1.262*	-0.690*	-0.550**
	(-1.79)	(-1.93)	(-1.87)	(-2.51)
readable	-0.265***	-0.0847	0.0199	-0.0784
	(-8.51)	(-0.72)	(1.45)	(-0.85)
_cons	3.961	2.784*	0.0652**	2.735***
	(1.57)	(1.89)	(2.23)	(3.61)
ARCH				
L.egarch	1.188***	0.563	1.170***	0.625*
	(5.84)	(1.64)	(7.23)	(1.71)
R squared	0.007	0.015	0.011	0.023

注：上表中数据通过t检验，其中括号内的数据为t值，*/**/***分别代表系数在10%/5%/1%的水平上显著，R squared 是针对均值方程进行数据计算的结果。

由上表可知，在仅考虑央行文本情绪的情况下，样本股票价格、上证 300 指数的股票价格变动与央行报告文本情绪呈现在 10%水平上呈现出正向显著特征，而上证综指和深证成指未展现出具有显著相关关系，同时可知，均值方程的拟合优度相对比较低。将分析师报告文本情绪纳入均值方程中的分析结果如表（5-5.2）所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-5.2 央行文本情绪和分析师文本情绪与股票市场价格

	(1) Fond_rate	(2) SH_Index_rate	(3) SH_300_Index_rate	(4) SZ_index_rate
均值方程				
tone	0.0297**	0.0356***	0.0294**	0.0414*
	(2.11)	(2.65)	(2.50)	(1.86)
analy_emo	0.0343***	0.0336**	0.0338**	0.0685**
	(3.09)	(2.53)	(2.05)	(2.32)
tone_analy	0.0455***	0.0213*	0.0381*	0.0350**
	(4.59)	(1.69)	(1.86)	(2.10)
指数（t-1）	0.832***	0.862***	0.874***	0.736***
	(6.34)	(17.60)	(12.36)	(10.62)
_cons	0.0112	0.0467**	0.0562*	0.126***
	(1.11)	(2.05)	(1.66)	(3.49)
方差方程				
similarity	-3.150**	-2.584***	-2.925*	-1.842**
	(-2.32)	(-4.47)	(-1.83)	(-2.36)
readable	-0.577	1.642	-0.947	-1.481
	(-0.41)	(0.75)	(-0.50)	(-0.93)
_cons	-4.633	2.402	-4.981	-4.380
	(-1.35)	(0.25)	(-1.62)	(-1.62)
ARCH				
L.egarch	0.212*	-0.737***	0.128	0.0247**
	(1.86)	(-2.82)	(0.19)	(2.04)
R squared	0.155	0.247	0.173	0.075

注：上表中数据通过t检验，其中括号内的数据为t值，*/**/***分别代表系数在10%/5%/1%的水平上显著，R squared 是针对均值方程进行数据计算的结果。

从表（5-5-2）中可以看出，在加入分析师文本情感这一变量后，样本股票价格变动、上证综指、上证 300、深证成指的价格变动对央行文本情绪和分析师文本情感均存在正向、显著的关系，即当分析师文本情绪或者央行报告文本情绪积极时，会对股票市场带来正向的变动，反之亦然。针对分析师报告文本情感与央行货币政策文本情绪的乘积项，从回归结果来看具有正向作用，即分析师报告能够正向增强央行货币政策文本情绪在股票市场上的作用，当央行文本情绪为正时，分析师报告对股票价格的正向作用更明显。分析师报告能够正向引起股票价格发生变化，当央行文本情绪为负时，分析师报告对股票价格的负向作用更明显。针对方差方程，样本股票、上证综指、上证 300、深证成指的股票价格波动与央行报告的文本相似度存在负向、显著关系，即当文本相似度相差越小，央行执行报告所表达的含义越难被理解，股票市场的不确定将增强，波动性增大；反之波动性就会越少。从这一回归结果来看，央行执行报告使用的词语越标准、越统一，

中国知网 https://www.cnki.net

越能够减少股票市场的异常波动。从统计口径上，央行报告可读性的增加与股票市场的波动性无显著影响，这与我国央行报告的可读性测度指标相对来说比较稳定有关（央行执行报告的平均句子长度均在合理范围内）。拟合优度的值比未加入分析师报告文本情感变量时整体是增强的，即分析师报告文本情感含有增量信息，使得央行报告文本情绪在股票市场的反应增强。这一增强效应主要表现在分析师在进行分析师报告出具时，不仅将央行书面沟通的文本情感考虑在内，也充分考虑到了目前的宏观经济形势及走势，其将超过央行沟通范围更多的信息纳入到分析师报告中，影响投资者行为，促进股票价格合理变动，这就证明本文提出的**假设 H2** 成立。

5.2.2 分析师报告文本情感对股票市场价格波动的增量信息

上节对分析师报告文本情感与股票价格利用 EGARCH 的均值方程进行了回归分析，本节将分析师报告文本情感放到方差方程中进行检验分析师报告的文本情感对股票价格波动的影响，利用 EGARCH 模型式（4-19）和式（4-20）的均值和方差方程进行验证。由于北京大学朗润经济预测数据截止到 2015 年就没再更新，同时考虑到 2008 年美国次贷危机的影响，选取 2010 年至 2015 年这 6 年的数据进行回归检验。该模型是姜富伟（2021）探讨央行货币政策文本信息与股票市场价格及波动的模型的基础上，在方差方程中增加了分析师报告文本情感这一解释变量，该变量的增加不会影响原均值方程的回归结果，本节的 EGARCH 的回归也是针对研究的 320 只股票样本的价格、上证综指、上证 300、深证成指这四个平均价格或指数进行，这 4 个指数的回归结果代表股票市场整体的价格与波动与央行货币政策文本信息、分析师报告文本情感的宏观关系。回归主要包括两种形式，第一种形式完全参考姜富伟的股票波动性检验的控制变量，第二种形式为在第一种回归模型中的方差模型中增加分析师报告文本情感变量。通过这两个回归结果的比较，分析分析师报告文本情绪对股票市场价格波动的影响及是否对股票价格波动具有增量信息。回归结果如表（5-6.1）和表（5-6.2）所示：

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-6.1 加入控制变量的 EGARCH 模型回归

	(1) Fond_rate	(2) SH_Index_rate	(3) SH_300_Index_rate	(4) SZ_index_rate
均值方程				
tone	0.00541*	0.0309***	0.00979**	0.0754***
	(1.69)	(3.18)	(2.01)	(3.07)
S_gdp	-0.112	-2.149***	-4.862***	-1.523*
	(-0.06)	(-3.50)	(-6.91)	(-1.74)
S_policy	-0.00599**	-0.0128***	-0.00416***	-0.0229***
	(-2.39)	(-3.49)	(-4.23)	(-3.13)
指数（t-1）	0.997***	0.862***	0.639***	0.773***
	(12.18)	(14.88)	(27.88)	(17.23)
_cons	-0.0432	0.479**	1.209***	0.0285***
	(-0.38)	(2.36)	(15.40)	(129.08)
方差方程				
similarity	-3.621***	-1.119***	-9.072*	-8.128***
	(-3.55)	(-7.73)	(-1.84)	(-5.75)
readable	-0.0840	-2.317	35.53***	6.563***
	(-0.03)	(-0.65)	(8.88)	(2.76)
D_gdp	-2.534*	2.189	2.669	-0.0402
	(-1.86)	(1.24)	(1.54)	(-0.03)
D_pollicy	-10.47***	0.403	-8.618***	0.211
	(-7.54)	(0.46)	(-6.08)	(0.19)
D_report	-7.459***	-1.843***	-1.762	-18.44***
	(-3.58)	(-4.59)	(-1.06)	(-7.54)
_cons	-2.683	23.45***	-20.20***	-37.04***
	(-0.67)	(4.02)	(-3.73)	(-7.78)
ARCH				
L.egarch	0.741***	-1.252***	-0.400***	-0.606***
	(9.13)	(-9.74)	(-3.05)	(-14.86)
R squared	0.104	0.091	0.109	0.047

注：上表中数据通过t检验，其中括号内的数据为t值，*/**/***分别代表系数在10%/5%/1%的水平上显著，R squared 是针对方差方程进行数据计算的结果。

从上述回归结果看出，方差方程中不增加分析师报告文本情绪变量时，样本的平均价格变动、上证综指、上证 300、深证成指与央行报告文本相似度成负向显著关系，与央行报告的可读性关系不显著，与是否公布 GDP 增长率数据、是否有货币政策操作、是否有报告发布这三个控制变量无显著相关关系。在均值回归中发现各指数变动与未预期到的货币政策操作呈现出负向显著关系，未预期到的货币政策操作会影响货币流动性，进而影响股票市场，这与实际经济状况是吻合的。通过上述变量的拟合，可以看出拟合优度一般均值 0.1 的范围内浮动。

中国知网 https://www.cnki.net

现将分析师报告文本情感变量纳入到方差方程中，探究这一变量增加时，对股票波动的增量效应。回归结果如表（5-6.2）所示：

表 5-6.2 加入控制变量的 EGARCH 模型回归

	(1) Fond_rate	(2) SH_Index_rate	(3) SH_300_Index_rate	(4) SZ_index_rate
均值方程				
tone	0.0436**	0.0453***	0.114***	0.148***
	(1.96)	(4.87)	(6.01)	(12.75)
S_gdp	10.99**	1.951***	8.643***	8.257***
	(2.09)	(4.69)	(8.26)	(8.95)
S_policy	-0.0404***	-0.0245***	-0.00966**	-0.0156***
	(-4.52)	(-6.74)	(-2.08)	(-4.28)
指数（t-1）	0.715***	0.577***	0.981	1.089***
	(13.01)	(12.20)	(1.27)	(21.27)
_cons	0.0326	0.0335***	-0.0732***	-0.136***
	(0.93)	(3.93)	(-2.77)	(-4.79)
方差方程				
similarity	-1.152**	-1.433***	-5.356***	-8.016***
	(-2.58)	(-7.38)	(-3.15)	(-3.77)
readable	-3.332	-2.796	4.378*	1.676
	(-0.94)	(-0.84)	(1.94)	(0.66)
D_gdp	9.552***	4.709***	8.838***	9.036***
	(3.05)	(4.10)	(5.94)	(4.37)
D_pollicy	4.077**	6.477***	4.206***	4.337*
	(2.46)	(3.64)	(2.66)	(1.95)
D_report	2.912	8.315***	4.910	3.753
	(0.30)	(6.02)	(1.17)	(1.53)
analy_emo	-1.597**	-2.373*	-10.38***	-7.808***
	(-2.52)	(-1.95)	(-3.73)	(-3.59)
_cons	-1.903	-54.20***	-26.95***	-33.82***
	(-0.29)	(-8.41)	(-4.63)	(-4.17)
ARCH				
L.egarch	1.288***	-0.231***	0.213***	0.154
	(3.05)	(-3.71)	(3.73)	(1.12)
R squared	0.201	0.173	0.174	0.129

注：上表中数据通过 t 检验，其中括号内的数据为 t 值，*/**/***分别代表系数在10%/5%/1%的水平上显著。

由表（5-6.2）的回归结果可知，在方差方程中增加分析师文本情感这一解释变量后，央行政策报告的文本相似度、未预期到的货币政策操作对股票市场价格波动的关系仍十分显著，其中央行政策报告的文本相似度与股票市场波动呈现负

中国知网 https://www.cnki.net

向显著关系，当文本相似度越高时，股票市场波动相对平缓，反之，则波动相对剧烈，原因同上一节分析。分析师报告文本情感与股票市场波动呈现负向、显著变动，当分析师报告文本情绪积极时，股票市场波动相对平缓，反之则相对剧烈。这说明，当分析师普遍发出股票市场积极信号时，股票市场价格积极变动，发生的股票投机行为相对较少，股票市场波动减少，反之股票投机行为加剧了股票市场波动。通过对比表（5-6.1）和表（5-6.2）的拟合优度，可以看出，在方差方程中增加了分析师报告文本情感这一变量时，其拟合优度明显增加，这也证明了本文提出的 **H3** 成立。

5.2.3 不同货币政策期间下央行文本情绪与分析师报告文本情绪的关系

为了研究在不同货币政策时期央行言辞沟通对分析师报告情感的影响，参考靳庆鲁等（2012）的方法，分别计算季度货币供给量 M2 层次的年化增长率，并根据增长率的大小进行 Z 值标准化处理，分局处理后数据的正负方向将数据分成两组，分别代表紧缩和宽松的货币政策区域，正数的区间认为货币政策的宽松时期，负数的区间认为是货币政策的紧缩时期，从样本中可获取到 32 个货币政策紧缩的季度区间，27 个货币政策宽松的季度区间，针对不同货币政策期间对央行货币政策执行报告文本情绪、分析师报告情感和股票市场价格之间的关系进行 OLS 线性回归分析，回归结果如表（5-7）和表（5-8）所示，针对这两个表格进行说明如下：

表 5-7 在货币政策紧缩情况下的股票价格与央行与分析师文本关系

	(1) Fond	(2) SH_Index	(3) SH_300_Index	(4) SZ_index
analy_emo	0.101*	0.0911**	0.0789*	0.149***
	(1.93)	(2.12)	(1.72)	(3.24)
tone	0.176***	0.142***	0.200***	0.168***
	(2.99)	(2.81)	(3.70)	(3.10)
_cons	0.435***	0.410***	0.473***	0.473***
	(9.96)	(10.93)	(11.77)	(11.75)
R^2	0.245	0.231	0.321	0.320

注：括号内的数据为 t 值，*/**/***分别代表系数在 10%/5%/1%的水平上显著。

从表（5-7）中可以看出，在货币政策紧缩期间，样本股票平均价格、上证综指、上证 300、深证成指分别与分析师报告文本情感在 10%、5%、10%和 1%的水平上正向显著，与央行货币政策的文本情绪在 1%水平上正向显著，即在货币政策紧缩期间，股票市场的价格的受分析师报告文本情感和央行报告文本情绪的影响，当文本情绪正向变动时，会引起股票价格的上升，负向变动时，会引起股

中国知网 https://www.cnki.net

票价格的下降。下边是在货币政策宽松期间，相关变量的回归结果。

表 5-8 在货币政策宽松情况下的股票价格与央行与分析师文本关系

	(1) Fond	(2) SH_Index	(3) SH_300_Index	(4) SZ_index
analy_emo	0.0219*	0.0537	0.0230	0.0434
	(1.86)	(1.16)	(0.46)	(0.84)
tone	0.0434	0.0949	0.0468*	0.0566**
	(0.66)	(1.50)	(1.68)	(2.21)
_cons	0.339***	0.328***	0.346***	0.411***
	(8.27)	(8.34)	(8.11)	(9.30)
R^2	0.018	0.089	0.019	0.033

注：括号内的数据为 t 值，*/**/***分别代表系数在 10%/5%/1%的水平上显著。

表（5-8）展示了在货币政策宽松区间的 27 个季度股票价格与央行执行报告文本情绪和分析师文本情感之间关系，从表中可知样本股票价格均值、上证综指、上证 300、深证成指与分析师报告文本情感和货币政策执行报告文本情绪之间的拟合的显著性并不强。样本股票数据与分析师报告样本文本情感存在显著关系，与央行货币政策文本情绪无显著关系，各指数的指数数据与分析师文本情绪无显著相关关系，与央行货币政策执行报告最多在 5%的水平上显著。有学者指出（贾盾等，2019）股市指数在发布货币政策执行报告的前几天内会出现显著为正的风险溢价，这种溢价是针对投资者预期的风险补偿，这也在一定程度上解释了货币政策宽松期间，央行报告文本情绪与股票市场存在显著关系的原因。整体上看，相关显著关系不如在货币政策紧缩期间的关系显著。这就验证了本文**假设 H4**：相比宽松货币政策期间，紧缩货币政策期间下股票价格水平更依赖于央行言辞沟通和分析师文本情感。

5.3 机制分析

从上文分析可知，央行货币政策执行报告的文本情绪与分析师报告文本情感存在显著相关关系，股票市场价格与央行报告文本情绪、分析师报告文本情感均存在正向显著关系。分析师报告文本情感不仅对股票价格产生影响，对股票市场波动也存在负向显著相关关系。在不同的货币政策期间，央行报告文本情绪、分析师报告文本情感对股票市场价格影响的显著性不同，在货币政策紧缩期间，其之间的关系更为显著。但央行货币政策执行报告通常被认为分为两个部分：一是反映客观经济运行的金融基本面部分，主要在前四章部分；二是反映央行的政策主张和对宏观经济金融指引的部分，主要在后四章部分。那央行报告文本情绪理

中国知网 https://www.cnki.net

应也需要分成这两部分。在此小节中，分别针对这两部分内容计算文本情绪并设定 EGARCH 模型，用来确定客观经济金融形势还是央行的指引和政策主张对股票市场产生作用。具体做法如下：

首先，针对报告中反映基本面和反映央行指引的两个部分进行区分。报告主要分为八个部分：货币信贷概况、金融市场分析、国际经济回顾、国内经济回顾、国际经济展望、国内经济展望、货币政策操作和货币政策思路。从字面容易看出，前四部分为反映宏观经济运行的基本面信息；后四部分主要反映央行指引部分。基于此，把央行报告拆分为两个部分并分别进行文本情绪计算。

其次，基于前文中金融情绪词典用情绪单元法分别重新计算两部分的文本情绪，并进行 Z 值标准化，获取情绪数值。

最后，将两部分文本情绪数据代入 EGARCH 模型均值和方差模型变量中，分别计算其对样本股票和股价指数的显著程度。

得到的结果如表（5-9）和表（5-10）所示，其中表（5-9）是央行报告描述与指引部分针对分析师报告文本情感纳入均值方程的 EGARCH 回归结果，表（5-10）是央行报告描述与指引部分针对分析师报告文本情感纳入方差方程的 EGARCH 回归结果。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-9 央行报告描述与指引部分分析师报告文本情感均值方程回归结果

	描述部分			指引部分		
	Fond_change	SH_Index_rate	SZ_index_rate	Fond_rate	SH_Index_rate	SZ_index_rate
均值方程						
tone	0.0152	0.0241*	0.0263	0.0128**	0.0337***	0.0164**
	(1.18)	(1.78)	(1.19)	(2.35)	(3.81)	(2.25)
analy_emo	0.0261***	0.0314**	0.0613***	0.0294**	0.0347***	0.0499**
	(2.60)	(2.15)	(2.62)	(2.48)	(3.30)	(2.55)
指数t-1	0.111***	0.841***	0.664***	0.0823**	0.827***	0.698***
	(4.15)	(11.89)	(10.07)	(2.36)	(14.82)	(9.69)
_cons	0.00866	0.0541**	0.163***	0.00359	0.0517**	0.137***
	(0.82)	(1.96)	(4.48)	(0.35)	(2.29)	(3.79)
方差方程						
similarity	-5.479*	-1.699	-6.449*	-3.057**	-2.317*	-3.498**
	(-1.67)	(-0.30)	(-1.75)	(-2.59)	(-1.69)	(-2.31)
readable	-1.275	0.328	-2.951	-1.650	-1.947***	-2.303
	(-0.84)	(0.17)	(-1.63)	(-1.12)	(-2.79)	(-1.12)
_cons	-5.434*	-4.851**	-8.119***	-4.028	0.744	-6.171***
	(-1.78)	(-2.40)	(-4.99)	(-1.42)	(0.47)	(-3.02)
ARCH						
L.egarch	0.169	0.189	-0.597*	0.239	1.156***	-0.331
	(0.34)	(0.45)	(-1.94)	(0.47)	(5.01)	(-0.83)

注：上表中数据通过 t 检验，其中括号内的数据为 t 值，*/**/***分别代表系数在 10%/5%/1%的水平上显著。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-10 央行报告描述与指引部分分析师报告文本情感方差方程回归结果

	描述部分			指引部分		
	Fond_rate	SH_Index_rate	SZ_index_rate	Fond_rate	SH_Index_rate	SZ_index_rate
均值方程						
tone	0.00759*	0.00351	0.00363	0.00830**	0.0116***	0.0214**
	(1.73)	(0.38)	(0.28)	(2.15)	(4.00)	(2.25)
指数t-1	0.291***	0.187***	0.191***	0.296***	0.164***	0.0786***
	(2.75)	(3.79)	(2.59)	(2.76)	(3.35)	(3.59)
S_gdp	-5.847*	-2.332	-4.492***	-0.400	-3.777	-10.508
	(-1.67)	(-1.60)	(-3.24)	(-1.28)	(-1.29)	(-1.64)
S_policy	0.003	0.007***	0.038	0.030***	0.012***	0.019
	(0.39)	(3.46)	(1.01)	(6.50)	(11.29)	(1.33)
_cons	-0.000376	-0.00410	-0.0172	-0.001000	-0.00611	-1.219***
	(-0.04)	(-0.40)	(-1.12)	(-0.10)	(-0.62)	(-3.48)
方差方程						
analy_emo	-0.346*	-0.124	-0.683*	-0.348*	-0.101**	-0.348**
	(-1.83)	(-0.34)	(-1.69)	(-1.96)	(-2.30)	(-2.43)
D_gdp	4.990***	1.899	2.133	1.047	1.845	3.214*
	(3.34)	(1.24)	(1.56)	(0.89)	(1.16)	(1.93)
D_pollicy	13.247***	30.114	26.535	26.417	1.768	29.426
	(7.48)	(0.55)	(0.39)	(0.24)	(0.86)	(0.26)
D_report	19.085***	2.397	1.658	3.650	15.267***	0.134
	(10.96)	(1.39)	(0.69)	(1.04)	(4.49)	(0.05)

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5-10 央行报告描述与指引部分分析师报告文本情感方差方程回归结果

	描述部分			指引部分		
	Fond_rate	SH_Index_rate	SZ_index_rate	Fond_rate	SH_Index_rate	SZ_index_rate
方差方程						
similarity	-1.164*	-3.865***	-0.789	-1.971**	-2.207*	-2.132***
	(-1.79)	(-3.01)	(-0.95)	(-2.53)	(-1.80)	(-3.66)
_cons	-2.876	-3.880	-7.087***	-2.931	-4.003	-2.013***
	(-0.89)	(-1.24)	(-3.87)	(-0.94)	(-1.40)	(-2.87)
ARCH						
L.egarch	0.320	0.262	0.541	0.304	0.243	0.279
	(0.51)	(0.44)	(1.43)	(0.51)	(0.45)	(0.25)

注：上表中数据通过 t 检验，*/**/***分别代表系数在 10%/5%/1%的水平上显著。

由表（5-9）和表（5-10）可知，针对研究样本、上证综指、深证成指在对分析师报告文本情绪均值方程与方差方程回归的结果中，央行执行报告的指引部分的回归结果的显著性特征高于用来描述经济运行基本面的部分。综合以上的结果，可以看出分析师不仅关注央行报告中的政策指引部分，也关注报告中回顾部分的宏观经济金融基本面信息，而央行分析报告的指引部分对股票市场价格和股票市场波动较经济基本面的描述部分更为显著，这也说明是主要央行报告的指引部分对股票市场的作用更为明显。而分析师是根据央行执行报告的描述部分与指引部分综合进行分析师报告的编写及股票价格预测。以上实证分析的结果符合现实信息发布和市场运行的规律。

5.4 稳健性检验

5.4.1 货币政策周期内分析师情感与股票市场价格

既然分析师报告文本情感包含了央行政策文本情绪等宏观经济指标等内容，那么在去除央行货币政策文本情绪解释变量后，分析师文本情感与股票市场价格的关系是否依然显著？即需要研究分析师与股票市场价格的显著性是否是稳定的问题。延用上文分析，继续针对研究的区间划分货币政策收缩季度和货币政策宽松季度。

首先在货币政策紧缩期间，分析师报告文本情感与股票价格的回归结果下表，从表（5-11）中可知，分析师文本情感和样本股票价格、股票指数之间的关系是正向显著，也就说明这种显著关系是稳定的。

表 5-11 货币紧缩期分析师情感与股票价格

	(1) Fond_rate	(2) SH_Index_rate	(3) SH_300_Index_rate	(4) SZ_index_rate
analy_emo	0.0169*	0.0342**	0.0143**	0.0815*
	(1.76)	(2.41)	(2.33)	(1.77)
_cons	0.0442	0.436***	0.509***	0.504***
	(1.62)	(10.80)	(10.95)	(11.37)
R^2	0.212	0.122	0.300	0.295
adj. R^2	0.194	0.101	0.233	0.265

注：上表中数据通过检验，*/**/***分别代表系数在 10%/5%/1%的水平上显著。

再观察货币政策扩张季度，分析师报告文本情绪与股票价格的回归结果下表，从表（5-12）中可知，分析师报告文本情感和样本股票价格、上证、深证股票指数之间的关系正向显著，对沪深 300 指数的关系不显著。在去除了央行报告文本

中国知网 https://www.cnki.net

情绪后，可知在货币政策扩张阶段，分析师与股票市场价格之间显著关系低于货币政策紧缩阶段。

表 5-12 货币扩张期分析师情感与股票价格

	(1) Fond_rate	(2) SH_Index_rate	(3) SH_300_Index_rate	(4) SZ_index_rate
analy_emo	0.0388*	0.0106*	0.00172	0.0177*
	(1.70)	(1.79)	(0.04)	(1.64)
_cons	-0.0290	0.308***	0.336***	0.399***
	(-1.24)	(8.12)	(8.47)	(9.68)
R^2	0.104	0.203	0.301	0.208
adj. R^2	0.068	0.137	0.240	0.201

注：上表中数据通过检验，*/**/***分别代表系数在 10%/5%/1%的水平上显著。

5.4.2 分析师报告文本情感对股票市场价格增量信息的稳健性检验

在本小节与下一小节中主要讨论分析师报告文本情感与股票市场价格和股票市场波动之间的稳健关系。

前文在进行 EGARCH 模型估计时，采用的是基于姜富伟等（2020）开发的金融情感词典作为计算文本情绪的依据。由于目前有多种文本情感词典，例如知网（Hownet）情感词典、大连理工的情感词典、清华大学李军的中文褒贬义词典、台湾大学 NTUSD 情感词典等。为了检验文本情绪的稳健性，参照姜富伟（2021）的稳健性检验方式，在本小节和下一节中，采用知网（Hownet）情感词典进行重新计算相关央行报告的文本情绪。由于本文进行分析师报告文本情感进行分析时，只针对文章整体标记积极情感与消极情感，不同的情感词典对整个报告的情绪倾向影响并不显著，因此不再进行文本情感倾向的重新计算。针对均值方程中纳入分析师报告文本情感的 EGARCH 模型结果表所示：

表 5-13 分析师报告文本情绪纳入均值方程的稳健性检验

	(1) Fond_rate	(2) SH_Index_rate	(3) SH_300_Index_rate	(4) SZ_index_rate
均值方程				
tone_hownet	0.000660*	0.0231***	0.0229**	0.0203**
	(1.82)	(3.26)	(2.56)	(2.26)
analy_emo	0.0152**	0.0143*	0.0299*	0.0606***
	(2.29)	(1.77)	(2.64)	(3.42)

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5-13 分析师报告文本情绪纳入均值方程的稳健性检验

	(1) Fond_rate	(2) SH_Index_rate	(3) SH_300_Index_rate	(4) SZ_index_rate
价格指数（t-1）	0.814***	0.925***	0.939***	0.760***
	(19.52)	(20.38)	(17.06)	(11.44)
_cons	0.015	-0.006	-0.005	-0.006
	(1.06)	(-0.48)	(-0.32)	(-0.33)
方差方程:				
similarity	-0.882*	-0.874**	-1.199*	-0.444*
	(-1.71)	(-2.25)	(-1.73)	(-1.75)
readable	0.452***	0.201	0.0392	0.154
	(3.34)	(0.81)	(0.20)	(0.92)
_cons	2.010***	1.112	8.031	3.645
	(3.06)	(-0.65)	(0.74)	(0.41)
ARCH:				
L.egarch	0.565***	0.687***	0.145	0.213
	(2.89)	(3.67)	(0.35)	(0.51)
L.arch	36.16***	45.13***	27.51	16.09*
	(2.60)	(3.42)	(1.62)	(1.84)

注：上表中数据通过检验，*/**/***分别代表系数在 10%/5%/1%的水平上显著。

从上表的回归结果可以看出，更换情感词库后，分析师报告文本情感、央行货币政策文本情绪之间的关系是正向稳健的。

5.4.3 分析师报告文本情感对股票市场波动增量信息的稳健性检验

按照上节词典的选取，针对方差方程中纳入分析师报告文本情感的 EGARCH 模型结果表所示：

表 5-14 分析师报告文本情绪纳入方差方程的稳健性检验

	(1) Fond_rate	(2) SH_Index_rate	(3) SH_300_Index_rate	(4) SZ_index_rate
均值方程				
tone_hownet	0.0255**	0.0431**	0.0622**	0.0562***
	(2.17)	(2.41)	(2.17)	(3.93)
S_gdp	4.921***	6.640*	9.184**	7.293***
	(2.70)	(1.94)	(2.34)	(3.50)
S_policy	-0.00332	-0.00571	-0.0000459	-0.0189***
	(-0.61)	(-0.38)	(0.00)	(-4.78)
价格指数（t-1）	0.0460	-0.177	-0.254*	-0.401***
	(0.93)	(-0.37)	(-1.90)	(-6.15)

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5-14 分析师报告文本情绪纳入方差方程的稳健性检验

	(1) Fond_rate	(2) SH_Index_rate	(3) SH_300_Index_rate	(4) SZ_index_rate
_cons	-0.0154*	-0.0443***	-0.0221**	-0.0411***
	(-1.95)	(-2.91)	(-2.28)	(-3.89)
方差方程				
similarity	-11.08***	-12.72	-4.689***	-5.408***
	(-6.22)	(-1.11)	(-4.19)	(-4.05)
readable	3.045	5.749	18.62***	3.309
	(0.94)	(1.37)	(4.15)	(0.90)
D_gdp	1.184	1.136	4.611***	3.451***
	(1.06)	(0.75)	(3.86)	(3.03)
D_pollicy	1.352	28.81	4.449**	15.15***
	(0.49)	(0.25)	(2.09)	(6.66)
D_report	6.335	2.044	0.784	7.131***
	(1.25)	(0.69)	(0.38)	(3.54)
analy_emo	-2.234*	-2.524*	-4.149***	-1.557***
	(-1.79)	(-1.92)	(-3.21)	(-4.92)
_cons	-45.91***	-33.81	-9.622**	-12.51**
	(-6.60)	(-0.30)	(-1.98)	(-2.28)
ARCH				
L.egarch	-0.264*	-0.0911	-0.519***	-0.330***
	(-1.72)	(-0.25)	(-5.19)	(-3.98)
L.arch	-136.0**	29.01	83.68***	99.74***
	(-2.14)	(1.06)	(3.36)	(6.35)

注：上表中数据通过检验，*/**/***分别代表系数在 10%/5%/1%的水平上显著。

从表（5-14）可知，文本采用知网文本情感词典时，分析师报告文本情感对股票市场价格波动的负向关系也是显著的。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 结论与政策建议

6.1 结论

本文利用大数据文本分析方法，通过搜狗财经类词典与 Python 自带词库进行分词，采用经验证的中文情感字典分析央行货币政策执行报告的文本情绪、文本相似度和文本可读性等语义文本指标，同时利用爬虫方式从 choice 金融终端爬取 2008 年至 2022 年 9 月份的分析师企业研报信息 261366 份，并针对其中满足条件的分析师报告进行情感分析，基于分析师报告视角探究央行货币政策执行报告文本情绪至股票市场的影响机制，研究分析师报告在央行货币政策意图至股票市场响应的宏观信息增量效应。通过研究发现：

第一，央行货币政策执行报告文本情绪与分析师文本情感显著正相关。分析师报告的编写，是在充分吸收宏观经济基本面与央行执行报告指引部分内容之后进行的，其文本倾向能够显著的反映央行政策意图。

第二，股票价格及变动与央行执行报告与分析师的文本情绪显著相关，与单一分析师文本情感变量也显著相关。央行的沟通的意图能够通过分析师这一渠道传递至股票市场，对股票市场价格发生作用，在信号传递过程中，分析师利用自身优势，提供了宏观增量信息。

第三，央行执行报告文本情绪与分析师文本情感在不同货币政策时期对股票市场的影响是有差异的。在货币政策紧缩期间股票市场对央行报告文本情绪和分析师文本情绪的显著性水平高于货币政策宽松时期，即在宏观经济趋紧时，投资者更关注分析师的投研报告。

第四，在原有文献的基础上，通过加入分析师文本情绪变量发现，央行货币政策执行报告中文本情绪与股票市场价格及变动的关系显著，文本相似度与股票市场价格波动的关系显著，同时发现，分析师文本情感与股票价格与股票价格波动的有显著关系，即分析师文本情绪与股票市场价格有正向显著关系，与股票价格波动成负向的显著关系。即分析师报告文本情绪在能够引导投资者预期的同时，也能对股票价格波动造成影响。分析师文本情绪越，股票市场波动性越小；反之，报告文本相似度越低，股票市场波动性越大。

第五，央行报告的文本情绪对股票市场上的作用中相对更具有影响性的是报告中反映央行货币政策主张和宏观经济金融的指引部分，反映宏观经济基本面情况的部分对股票市场影响并不显著。而针对分析师文本情绪而言，无论是反映宏观经济基本面状况的部分还是反映央行的政策主张和预期的宏观经济金融的状态的部分均具有显著影响，这也说明了分析师报告的文本情感考虑了宏观经济基

中国知网 https://www.cnki.net

本状况并传递到投资者手中并对股票市场作用，而不是通过央行文本情绪直接传递，即分析师在央行货币政策传递时提供了宏观经济的增量信息并影响股票市场。

综上，本文从实证层面证实了分析师报告对央行沟通在股票市场层面传递的重要作用，是股票市场反映货币政策变化和央行沟通情感的重要中介，是股票市场宏观增量信息的重要传递着。

6.2 政策建议

本文以分析师报告为研究视角，研究分析央行政策意图传递股票市场的机制，发现分析师在传递过程中往股票市场提供了增量信息，研究结果有一定政策意义。

首先，本文的实证结果表明分析师报告对央行沟通在股票市场层面传递的重要作用，是股票市场反映货币政策变化和央行沟通情感的重要中介。中央银行在制定央行货币政策或央行沟通时，使其充分领会央行政策意图，充分发挥分析师报告的增量信息，增强机制传递效率，提升央行沟通的有效性。

其次，虽然央行货币政策执行报告文本情绪影响股票市场的主要是映央行对未来经济形势的判断和政策前瞻的部分，但报告的文本情绪对证券分析师均有同样显著的影响。因此在对分析师市场进行沟通引导时，不仅强调央行政策意图，同时也需要强调宏观经济基本面情况，引导证券分析师对股票市场走向合理预期，稳定股票市场价格，减少股票市场波动，促进宏观政策目标的实现。

再次，由于在货币政策扩张或紧缩时期，股票市场对分析师情感、央行文本情绪的显著关系不同，在货币政策收缩时期，股票市场对文本情绪的显著性更好，这说明在经济过热时，央行更应该关注分析师群体的作用。

最后，从分析师角度而言，分析师是股票市场重要的中介，其更应该充分了解货币政策的宏观信息含量，根据宏观经济情况对股票合理预期，引导投资者合理决策，促进股票市场稳定。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 中国人民银行．货币政策执行报告[EB/OL]．(2022-11-26)．http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125227/125957/index.html．

[2]Benjamin Born，Michael Ehrmann，Marcel Fratzscher．CENTRAL BANK COMMUNICATION ON FINANCIAL STABILITY[J]．The Economic Journal，2014，124(577)：701-734．

[3]Hugon Artur，Kumar Alok，Lin An-Ping．Analysts，Macroeconomic News，and the Benefit of Active In-House Economists[J]．Accounting review，2016，91(2)：513-534．

[4]薛健，袁满．择善而从——宏观分析师能否影响个股分析师的预测？[J]．经济学报，2019，6(03)：59-82．

[5]HUTTON AMY P.，LEE LIAN FEN，SHU SUSAN Z.．Do Managers Always Know Better? The Relative Accuracy of Management and Analyst Forecasts[J]．Journal of Accounting Research，2012，50(5)：1217-1244．

[6] 李春涛，胡宏兵，谭亮．中国上市银行透明度研究——分析师盈利预测和市场同步性的证据[J]．宏观经济研究，2012 (9)：45-53．

[7]何贵华，崔宸瑜．高皓名义价格幻觉——基于证券分析师目标价格预测的经验证据[J]．金融研究，2013 (06)：118-132．

[8]杨青，吉赟，王亚男．高铁能提升分析师盈余预测的准确度吗?——来自上市公司的证据[J]．金融研究，2019 (03)：168-188．

[9] 马黎珺，吴雅倩，伊志宏等．分析师报告的逻辑性特征研究：问题、成因与经济后果[J]．金融研究，2022，38 (08)：217-234．

[10]Michael Ehrmann，Jonathan Talmi．Starting from a blank page? Semantic similarity in central bank communication and market volatility[J]．Journal of Monetary Economics，2020(111)：48-62．

[11]Guo Junjie，Guo Yumei，Miao Shan，Pang Xin．An investigation of semantic similarity in PBOC's communication on RMB volatility[J]．International Review of Economics & Finance，2021(75)：441-455．

[12]姜富伟，胡逸驰，黄楠．央行货币政策报告文本信息、宏观经济与股票市场[J]．金融研究，2021(6)：95-113．

[13]Bernd Hayo，Ali M. Kutan，Matthias Neuenkirch．The impact of U.S. central bank communication on European and pacific equity markets[J]．Economics Letters，2010,108(2)：172-174．

中国知网 https://www.cnki.net

[14]Stephanos Papadamou，Moïse Sidiropoulos，Eleftherios Spyromitros. Does central bank transparency affect stock market volatility? [J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money，2014，20(4)：399-410.

[15]DAVID O. LUCCA，EMANUEL MOENCH. The Pre-FOMC Announcement Drift[J]. The Journal of Finance，2015，70(1)：329-371.

[16]Melanie-Kristin Beck，Bernd Hayo，Matthias Neuenkirch. Central bank communication and correlation between financial markets: Canada and the United States[J]. International Economics and Economic Policy，2013(10)：277-296.

[17]ANNA CIESLAK，ADAIR MORSE，ANNETTE VISSING JORGENSEN. Stock Returns over the FOMC Cycle[J]. The Journal of Finance，2019，74(5)：2201-2248.

[18]张强，胡荣尚. 中央银行沟通对金融资产价格的影响--以股票市场为例[J]. 财贸经济，2013(8)：67-77.

[19]李云峰，李仲飞. 中央银行沟通、宏观经济信息与货币政策有效性[J]. 财贸经济，2011 (1)：56-63.

[20]邹文理，王曦，谢小平. 中国银行沟通的金融市场响应——基于股票市场的事件研究[J]. 金融研究，2020(2)：34-50.

[21]TIM LOUGHRAN，BILL MCDONALD. When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10-Ks[J]. The Journal of Finance，2011，66(1)：35-65.

[22]Fuwei Jiang，Joshua Lee，Xiumin Martin，Guofu Zhou. Manager sentiment and stock returns[J]. Journal of Financial Economics，2019，132(1)：126-149.

[23]PAUL C. TETLOCK. Giving Content to Investor Sentiment: The Role of Media in the Stock Market [J]. Journal of Finance，2007，62(3)：1139-1168.

[24]DIEGO GARCÍA. Sentiment During Recessions [J]. Journal of Finance，2013，68(3)：1267-1300.

[25]Allen H. Huang，Amy Y. Zang，Rong Zheng. Evidence on the Information Content of Text in Analyst Reports [J]. The Accounting Review，2014,89(6)：2151-2180.

[26]Amaya D，J. Y. Filbien. The Similarity of ECB's Communication[J]. Finance Research Letters，2015(13)：234-242.

[27]Fraiberger Samuel P. et al. Media sentiment and international asset prices[J]. Journal of International Economics，2021(133)：103526.

[28]游家兴，吴静. 沉默的螺旋：媒体情绪与资产误定价[J]. 经济研究，2012 (7)：141-152.

中国知网 https://www.cnki.net

[29]姜富伟，孟令超，唐国豪．媒体文本情绪与股票回报预测[J]．经济学(季刊)，2021，21(4)：1323-1344．

[30]Shapiro Adam Hale，Sudhof Moritz，Wilson Daniel J. et al. Measuring news sentiment[J]. Journal of Econometrics，2020，07(053)：221-243．

[31]JANSEN DAVID - JAN．DOES THE CLARITY OF CENTRAL BANK COMMUNICATION AFFECT VOLATILITY IN FINANCIAL MARKETS? EVIDENCE FROM HUMPHREY-HAWKINS TESTIMONIES[J]. Contemporary Economic Policy，2011，29(4)：494-509．

[32]Miguel Acosta，Ellen Meade．Hanging on Every Word: Semantic Analysis of the FOMC's Postmeeting statement[EB/OL]．The Federal Reserve System，(2015-09-30)．https://www.federalreserve.gov/econresdata/notes/feds-notes/2015/semantic-analysis-of-the-FOMCs-postmeeting-statement-20150930.html．

[33]宋昕倍，陈莹，逯东等．信息环境、上市公司增量信息披露与资本市场定价效率——基于 MD&A 文本相似度的研究[J/OL]．南开管理评论，1-26[2023-04-01].http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.f.20221114.1455.002.html．

[34]Jansen，D. J..．Does the Clarity of Central Bank Communication Affect Volatility in Financial Markets? evidence from Humphrey - hawkins Testimonies [J]．Contemporary Economic Policy，2011，29(4)：494-509．

[35]TIM LOUGHRAN，BILL MCDONALD．Measuring Readability in Financial Disclosures[J]. The Journal of Finance，2014，69(4)：1643-1671．

[36]Chansog (Francis) Kim，Ke Wang，Liandong Zhang．Readability of 10-K Reports and Stock Price Crash Risk[J]．Contemporary Accounting Research，2019，36(2)：1184-1216．

[37]郭松林，宁祺器，窦斌．上市公司年报文本增量信息与违规风险预测——基于语调和可读性的视角[J]．统计研究，2022，39(12)：69-84．

[38]Givoly, D.，Lakonishok．The information content of financial analystsforecasts of earnings: Some evidence on semi-strong inefficiency[J]．Journal ofAccountingand Economics，1979(1)：165-185．

[39]Brav，A.，R. Lehavy．An Empirical Analysis of Analysts' Target Prices：Short-Term Informativeness and Long-Term Dynamics[J]. The Journal of Finance，2003，28(58)：1933-1967．

[40]Jegadeesh, N，Kim, J.，Krische, S.，Lee, C．Analyzing the analysts: When do recommendations add value? [J]．The Journal of Finance，2004(59)59：1083-1124．

[41]Hribar P.，J. McInnis．Investor Sentiment and Analysts' Earnings Forecast

中国知网 https://www.cnki.net

Errors[J]. Management Science，2012，58(2)：293-307.

[42]吴东辉，薛祖云. 财务分析师盈利预测的投资价值：来自深沪 A 股市场的证据[J]. 会计研究，2005(08)：37-43.

[43]张然，汪荣飞，王胜华. 分析师修正信息、基本面分析与未来股票收益[J]. 金融研究，2017(07)：156-174.

[44]曹胜，朱红军. 王婆贩瓜：券商自营业务与分析师乐观性[J]. 管理世界，2011，214(07)：20-30.

[45]许年行，江轩宇，伊志宏，徐信忠. 分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险[J]. 经济研究，2012 (7)：127-140.

[46]赵良玉，李增泉，刘军霞. 管理层偏好、投资评级乐观性与私有信息获取[J]. 管理世界，2013，235(04) ：33-45.

[47]Asquith, P, Mikhail, M, u, A. . Information content of equity analyst reports[J]. Journal of Financial Economics，2005(75)：245-283.

[48]Twedt，B.，L. Rees. Reading between the Lines：An Empirical Examination of Qualitative Attributes of Financial Analysts' Reports [J]. Journal of Accounting and Public Policy，2012(31)：1-21.

[49]Allen H. Huang et al. Analyst Information Discovery and Interpretation Roles: A Topic Modeling Approach[J]. Management Science，2017，64(6)：2833-2855.

[50]Mengqi Tu . Analyst Report, Information Transparency and Stock Price Synchronization[J]. Academic Journal of Business & Management，2022，4(14)：41-45.

[51]胡昌生，陶铸. 个体投资者情绪、网络自媒体效应与股票收益[J]. 预测，2017，36(03)：50-55.

[52]伊志宏，杨圣之，陈钦源. 分析师能降低股价同步性吗--基于研究报告文本分析的实证研究[J]. 中国工业经济，2019(01)：156-173.

[53]吴武清，苏子豪，陈敏. 企业信息风险、分析师分歧和股票特质性风险[J]. 数理统计与管理，2020，39(05)：925-936.

[54]谭松涛，甘顺利，阚铄. 媒体报道能够降低分析师预测偏差吗?[J]. 金融研究，2015，419(05)：192-206.

[55]马黎珺，伊志宏，张澈. 廉价交谈还是言之有据?——分析师报告文本的信息含量研究[J]. 管理世界，2019，35(07)：182-200.

[56]何慧华，方军雄. 祸兮福兮：执业经验与证券分析师盈余预测[J]. 投资研究，2019，38(11)：125-141.

[57]CnOpenData . 姜富伟中文金融情感词典简介[EB/OL] . (2020-11-

中国知网 https://www.cnki.net

26) . https://www.cnopendata.com/data/m/public_data/chinese-dictionary-of-financial-sentiment.html.

[58]陈银娥，江媛. 管理层权力、制度环境与董事会报告可读性--来自我国上市公司的经验证据[J]. 珞珈管理评论，2017 (3)：84-99.

[59]王宇伟，周耿，吴暐等. 央行的言辞沟通、实际行动与企业投资行为[J]. 中国工业经济，2019，374(05)：118-135.

[60]张强，胡荣尚. 中央银行沟通对利率期限结构的影响研究[J]. 国际金融研究，2014(6)：10-20

[61]吴国培，潘再见. 中央银行沟通对金融资产价格的影响--基于中国的实证研究[J]. 金融研究，2014(5)：34-47.

[62]布里厄利. 资本投资与估值[M]. 北京：中国人民大学出版社，2010：50-100.

[63]陈强. 高级计量经济学及 Stata 应用(第二版)[M]. 北京：高等教育出版社，2010：447-460.

[64]黄达，张杰. 金融学 (第四版)[M]. 北京：中国人民大学出版社，2010：320-378.

[65]柳永明. 通货紧缩理论[M]. 上海:上海财经大学出版社，2002：15-40.

[66]John C. Easterwood，Stacey R. Nutt. Inefficiency in Analysts' Earnings Forecasts: Systematic Misreaction or Systematic Optimism?[J]. The Journal of Finance，1999，54(5)：1777-1797.

[67]Lisa M. Sedor. An Explanation for Unintentional Optimism in Analysts' Earnings Forecasts[J]. The Accounting Review，2002，77(4)：731-753.

[68]辛清泉，孔东民，郝颖. 公司透明度与股价波动性[J]. 金融研究，2014，412(10)：193-206.

[69]丘心颖，郑小翠，邓可斌. 分析师能有效发挥专业解读信息的作用吗?--基于汉字年报复杂性指标的研究[J]. 经济学(季刊)，2016，15 (4)：1483-1506.

[70]冀志斌，宋清华. 中央银行沟通的金融市场效应--基于中国数据的实证分析[J]. 宏观经济研究，2012 (9)：45-53.

[71]林建浩，赵文庆. 中国央行沟通指数的测度与谱分析[J]. 统计研究，2015(1)：52-58.

[72]Reid，M. The Sensitivity of South African Inflation Expectations to Surprises[J]. South African Journal of Economics，2009，77(3)：414-429.

[73]熊海芳，王志强. 货币政策意外、利率期限结构与通货膨胀预期管理[J]. 世界经济，2012(6)：30-55.

[74]Ehrmann, M.，M. Fratzscher. Purdah-on The Rationale for Central Bank Silence

中国知网 https://www.cnki.net

around Policy Meetings[J]. Journal of Money, Credit and Banking, 2009, 41(2-3): 517-528.

[75]Allen F., G.R. Faulhaber. Signalling by Underpricing in the IPO Market[J]. Journal of financial Economics, 1989, 23(2): 303-323.

[76]靳庆鲁，孔祥，侯青川. 货币政策、民营企业投资效率与公司期权价值[J] . 经济研究，2012，47(05)：96-106.

[77]贾盾，孙溪，郭瑞. 货币政策公告、政策不确定性及股票市场的预公告溢价效应——来自中国市场的证据[J]. 金融研究，2019，469(07)：76-95.

中国知网 https://www.cnki.net